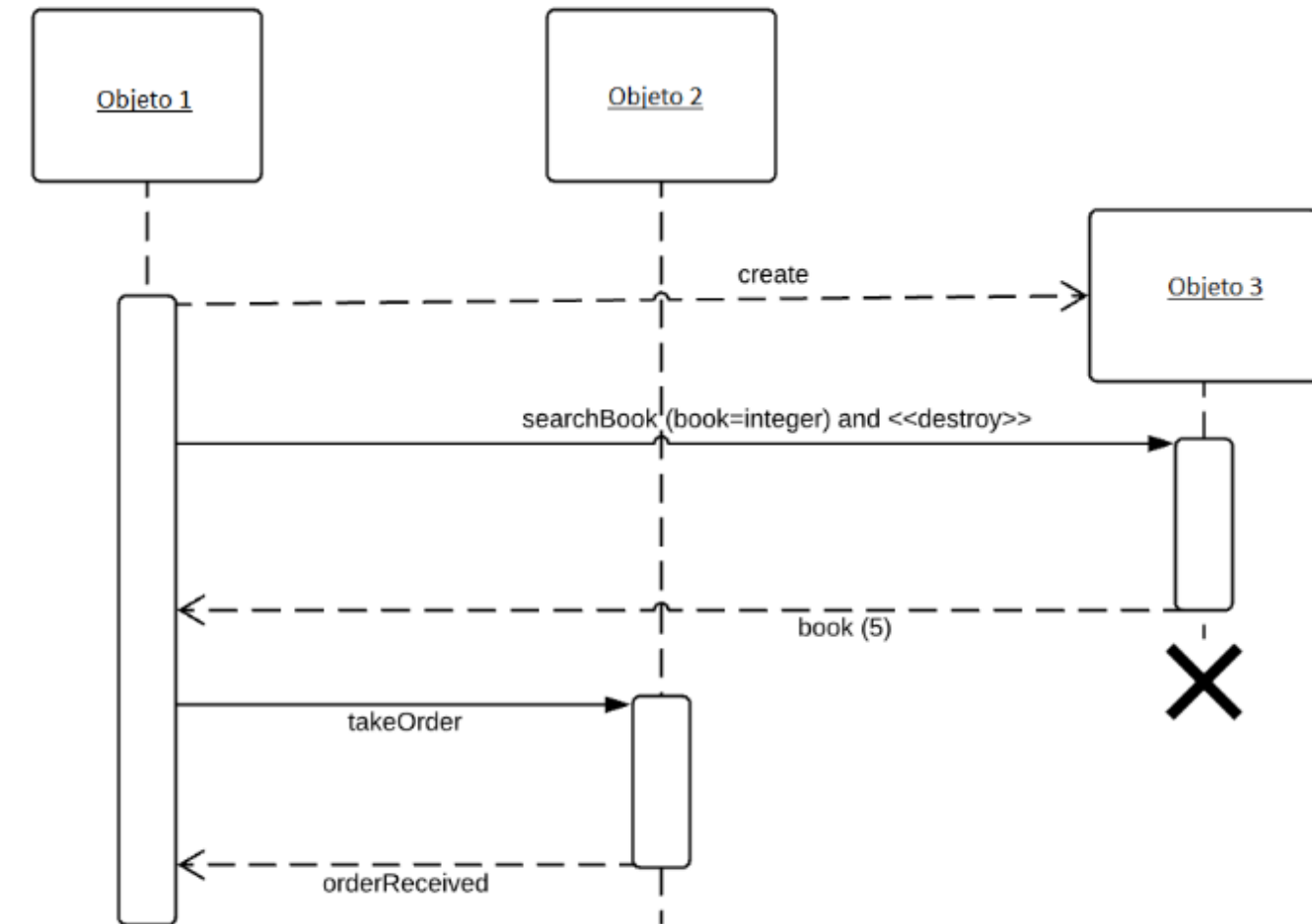
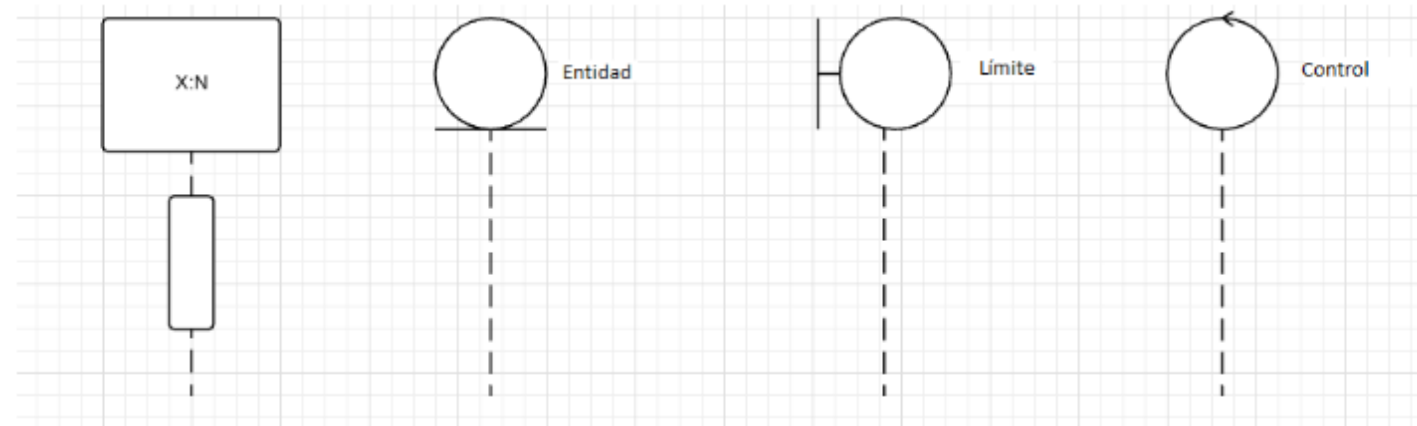
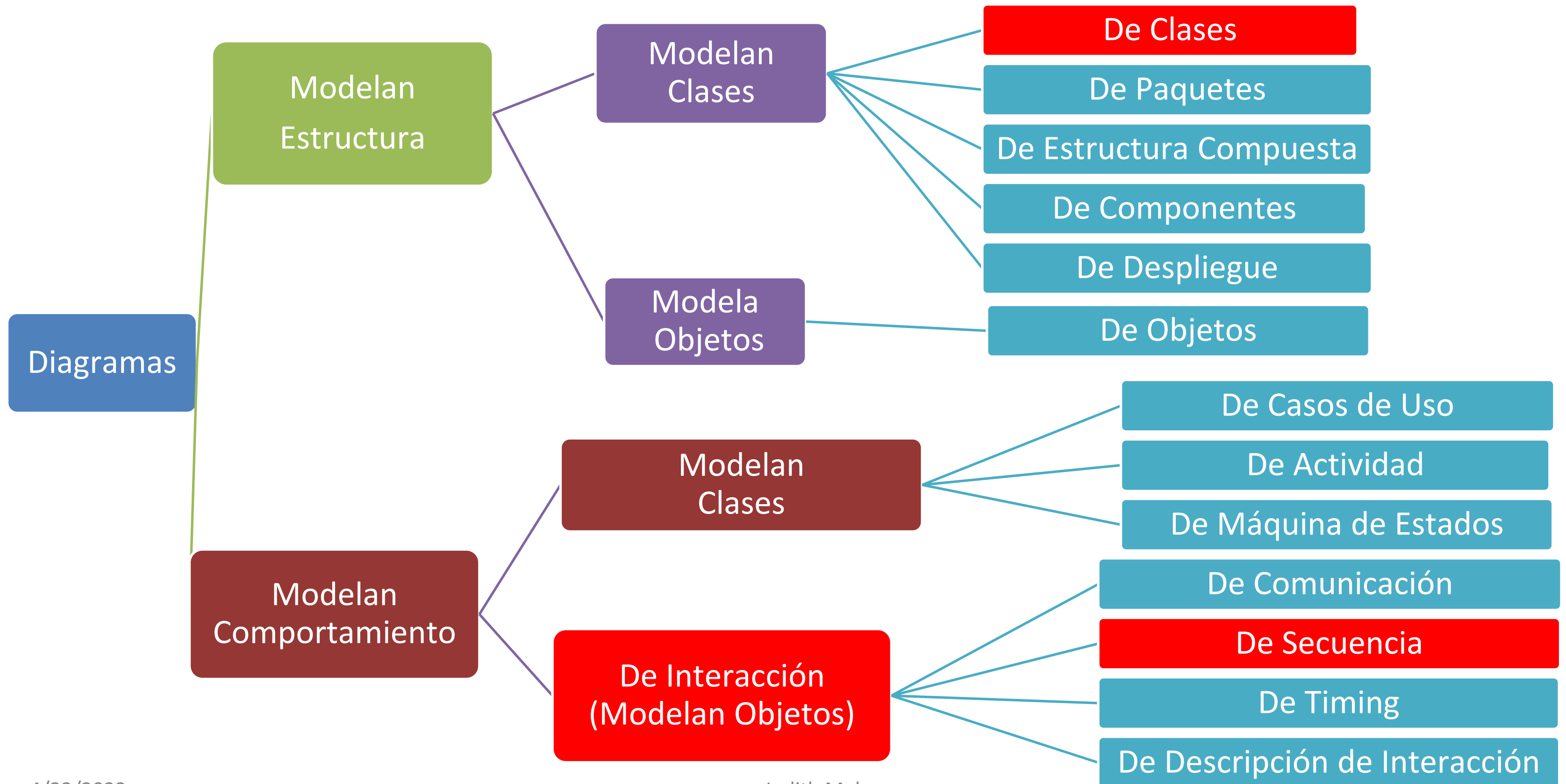


Realizaciones de CU – Diagrama de Secuencia y Diagrama de Clases

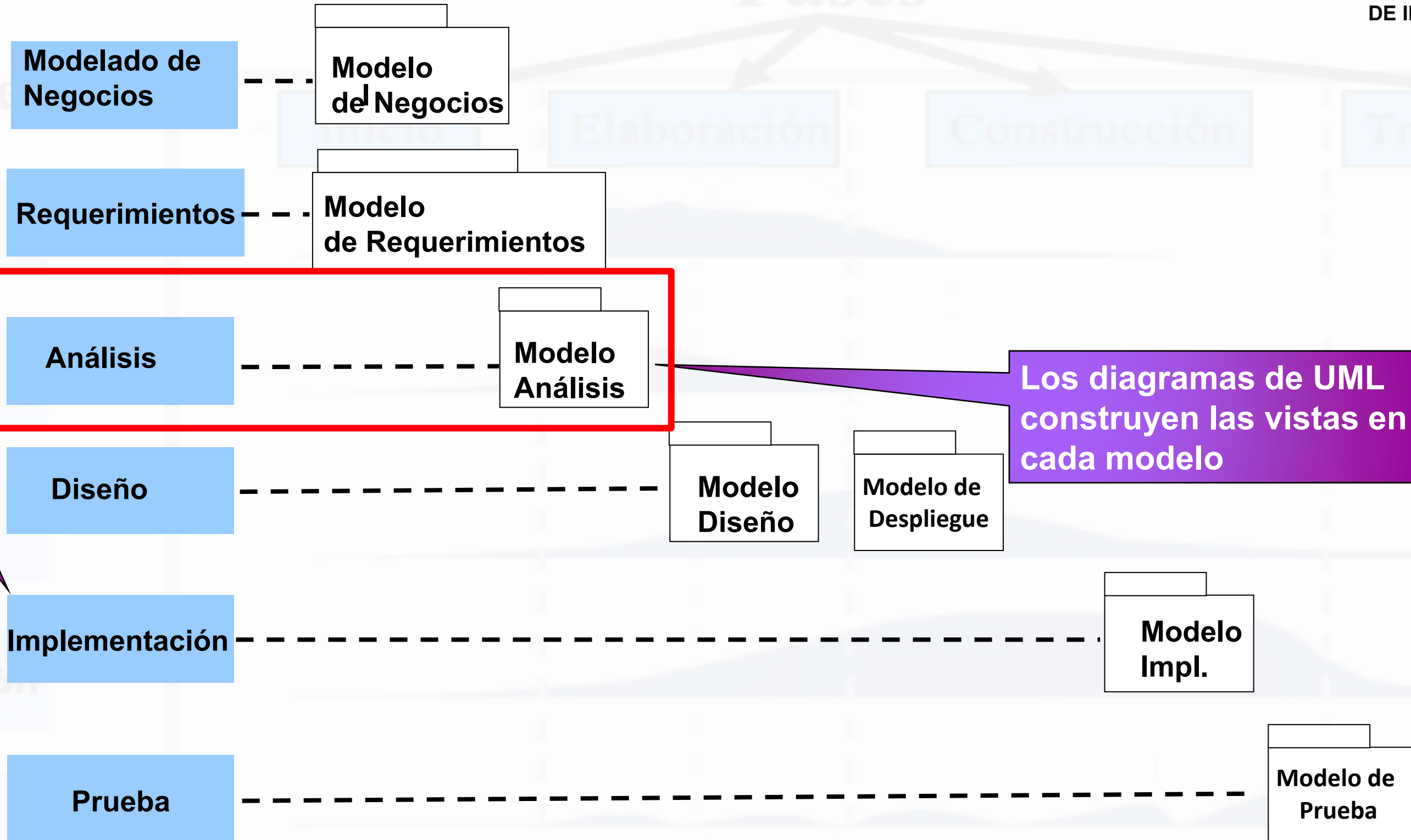


Diagramas en UML 2.0



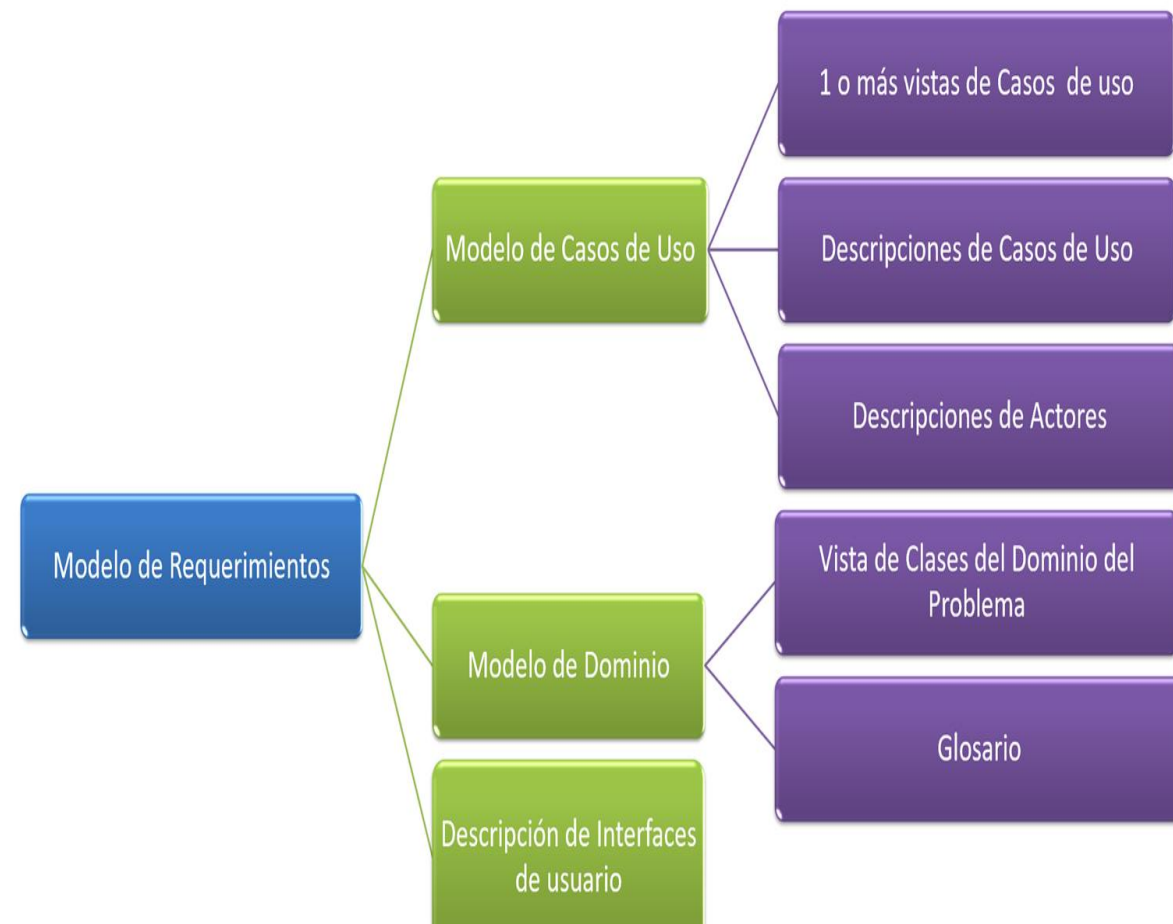
Proceso de Desarrollo y sus Artefactos

Cada workflow está asociado con uno o más modelos.



Workflow de Análisis como proceso...

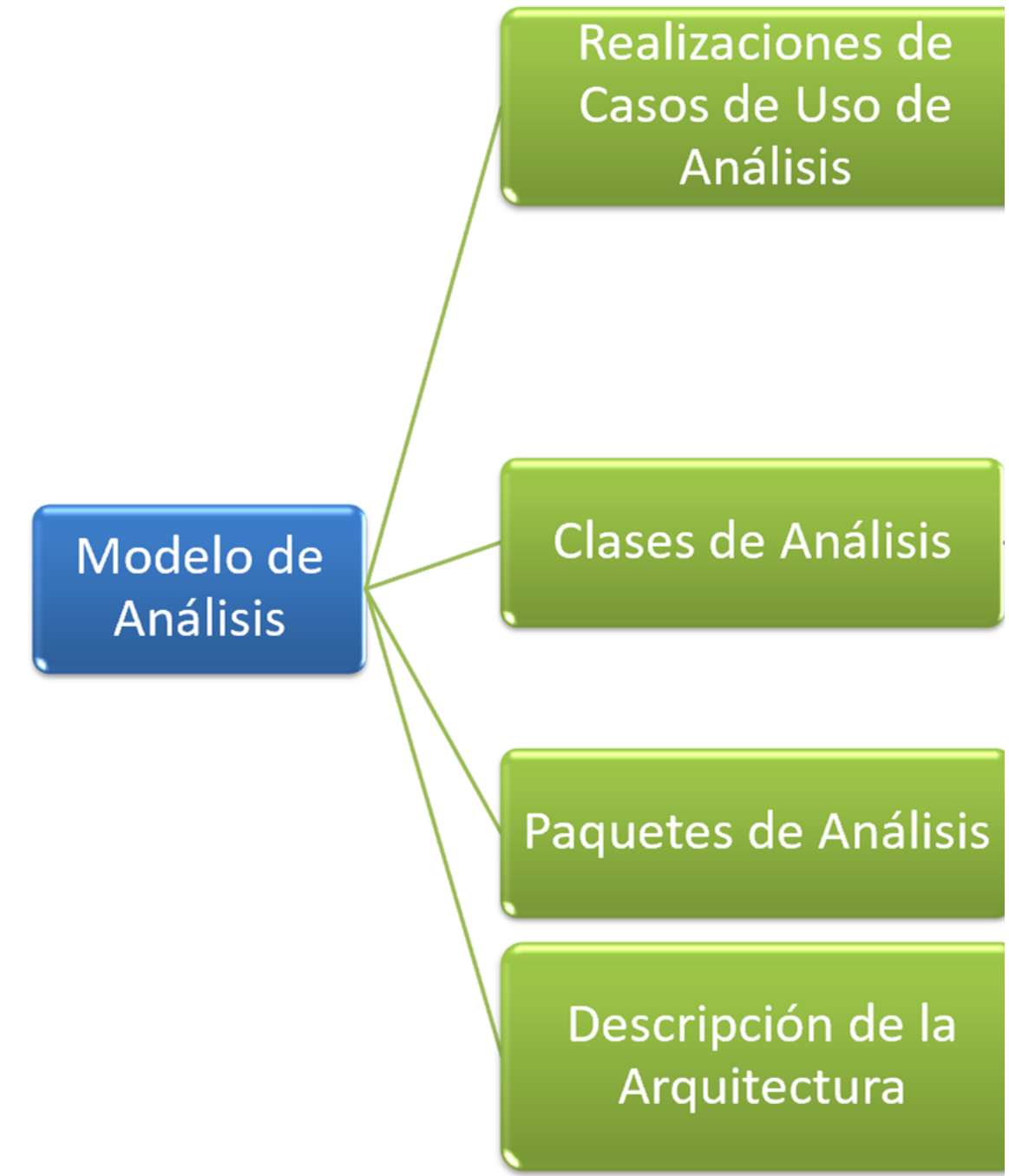
Entrada



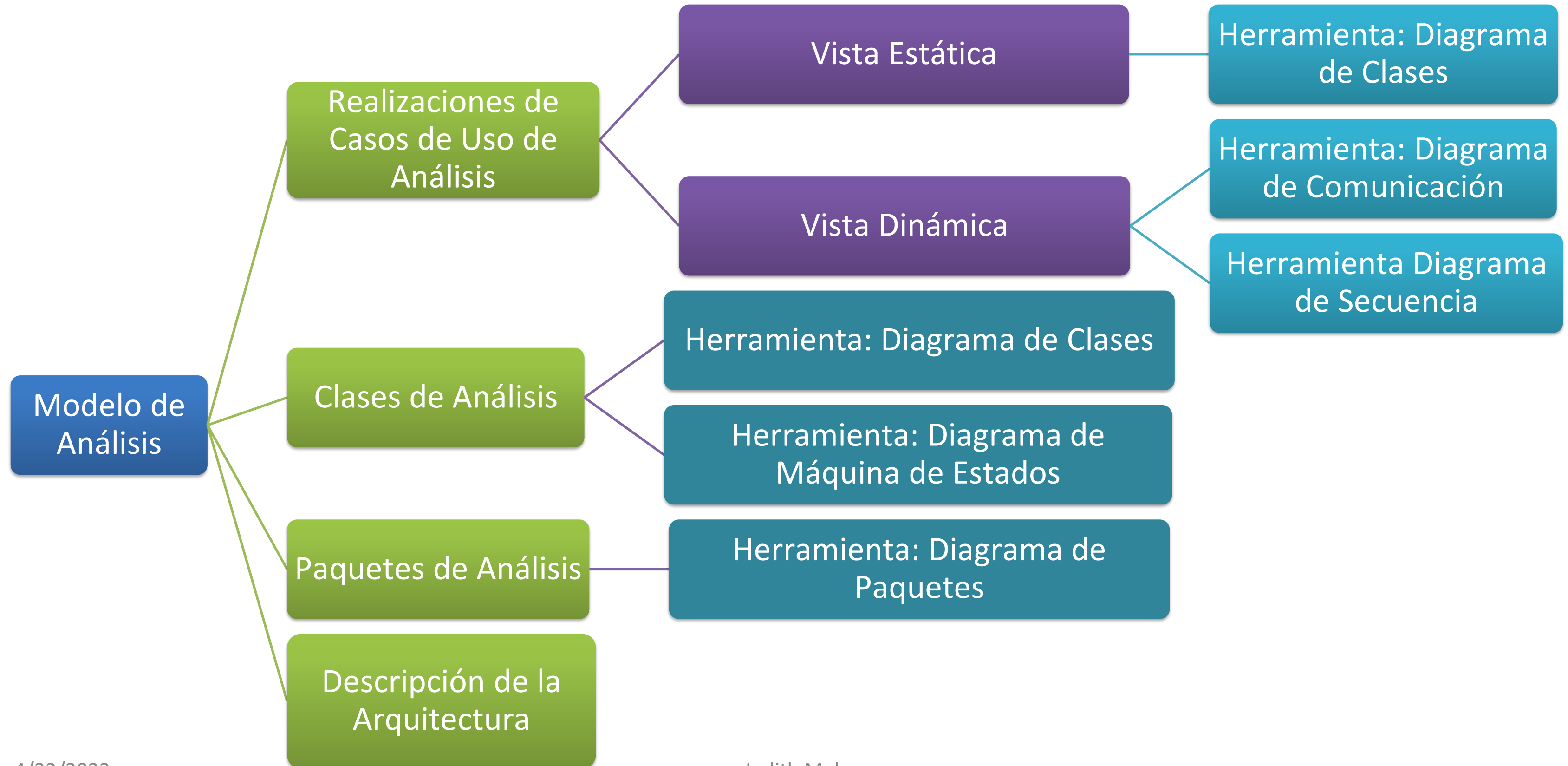
Workflow de Análisis



Salida



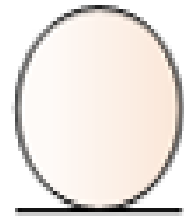
¿Cómo construimos el Modelo de Análisis?



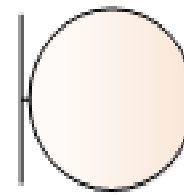
¿Cómo construimos el Modelo de Análisis?



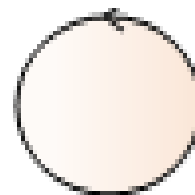
Clases del Análisis



Clase de Entidad: modela información que podría ser persistente y que puede sobrevivir a una ejecución de un sistema.



Clase límite o frontera (Boundary) modela el comportamiento e información que es dependiente de la frontera del sistema con el ambiente. Modela todo lo que concierne a cualquier vínculo sistema-actor



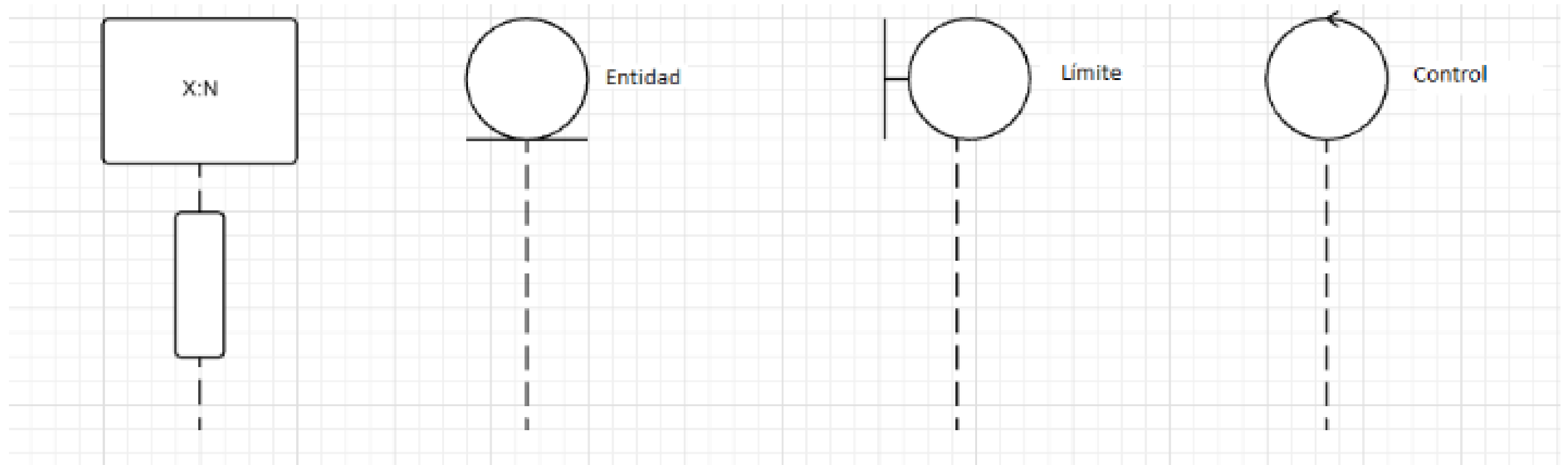
Clase de control modela funcionalidad que operar sobre varios objetos diferentes de entidad, haciendo algunos cálculos y retornando el resultado al objeto de boundary.

Contiene comportamiento de la *lógica de negocio definida en un caso de uso*.

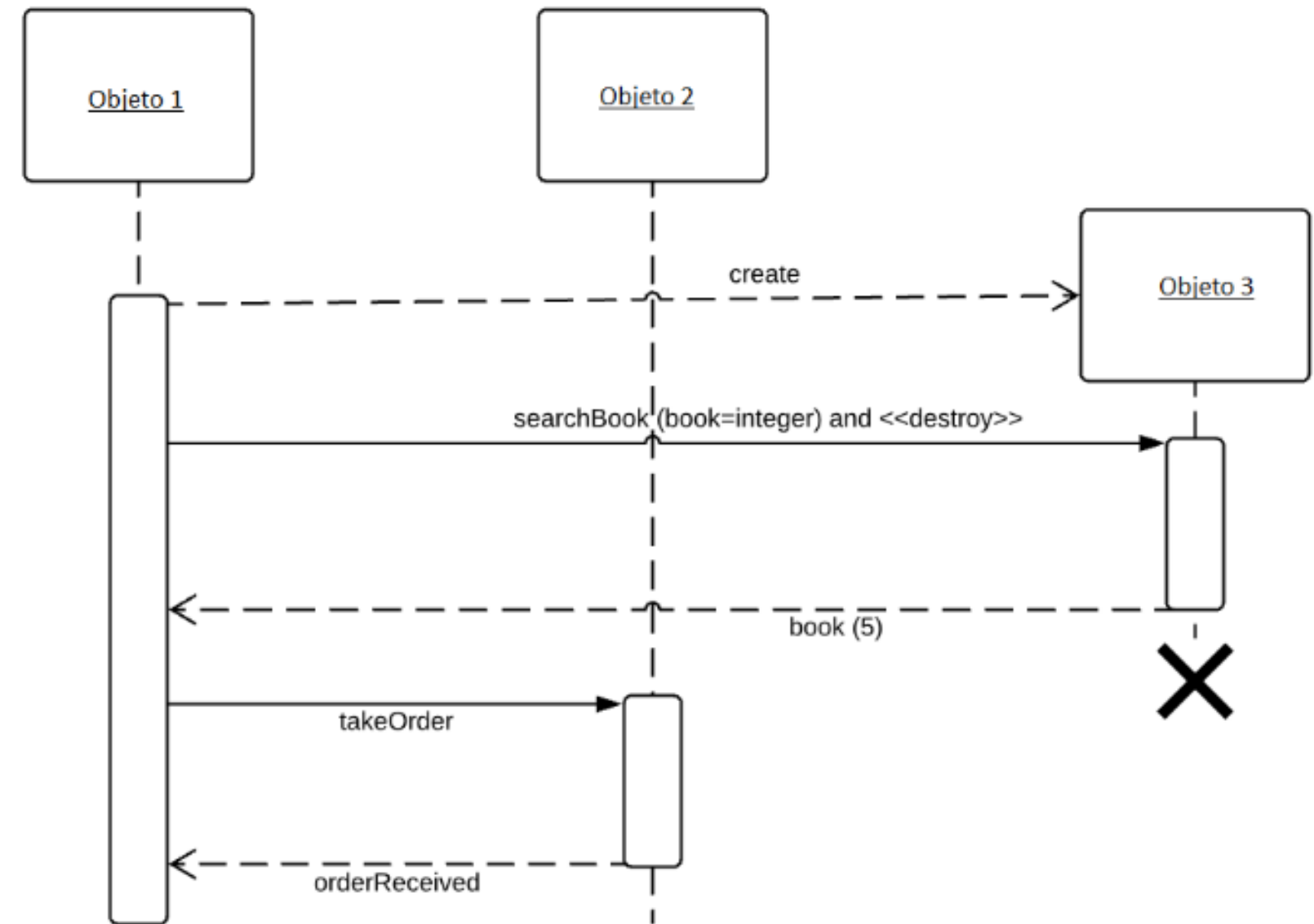
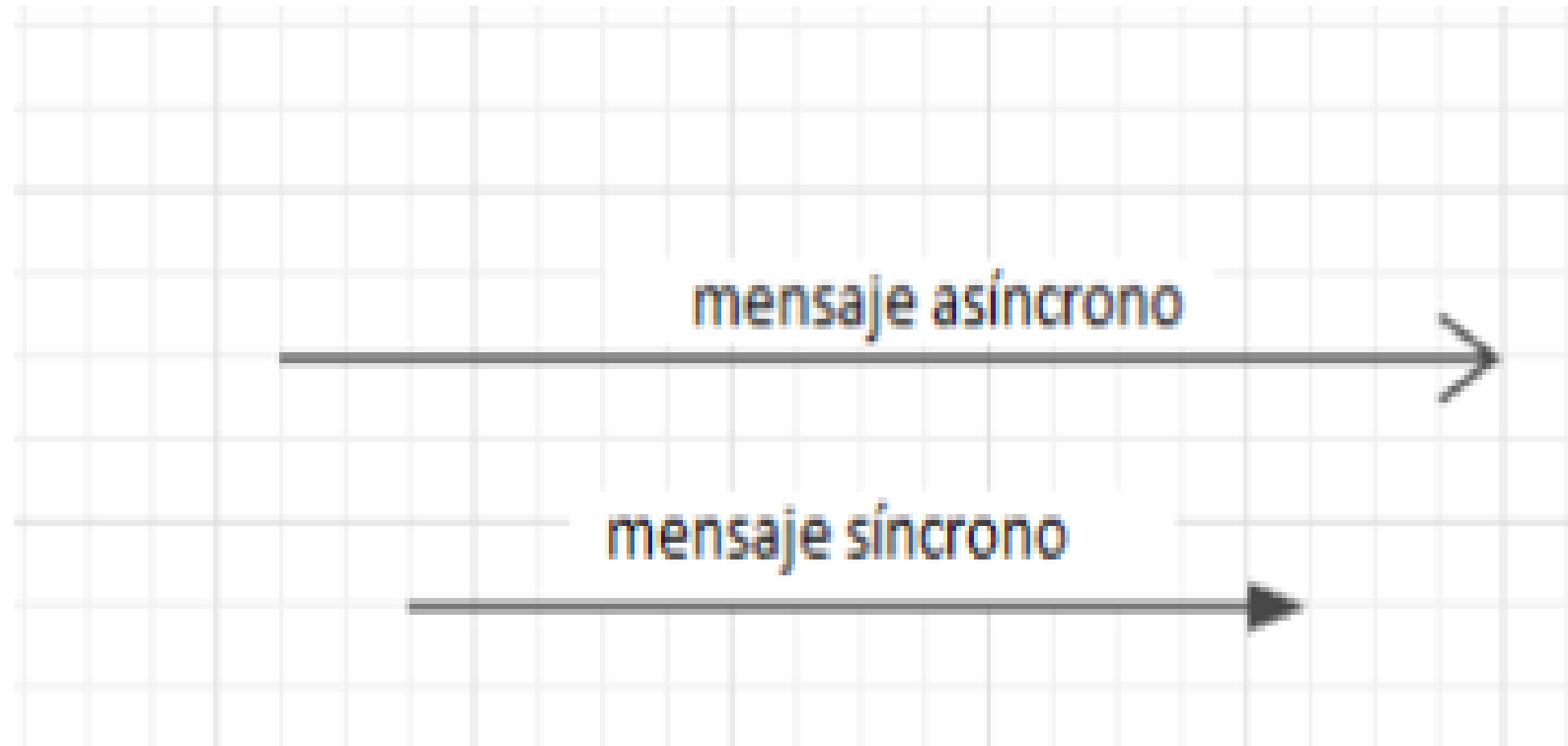
Tiene responsabilidades de *coordinación* de la ejecución de un caso de uso y funciona como *intermediario* entre las clases de Boundary y las de entidad.

Clases de
Fabricación
Pura

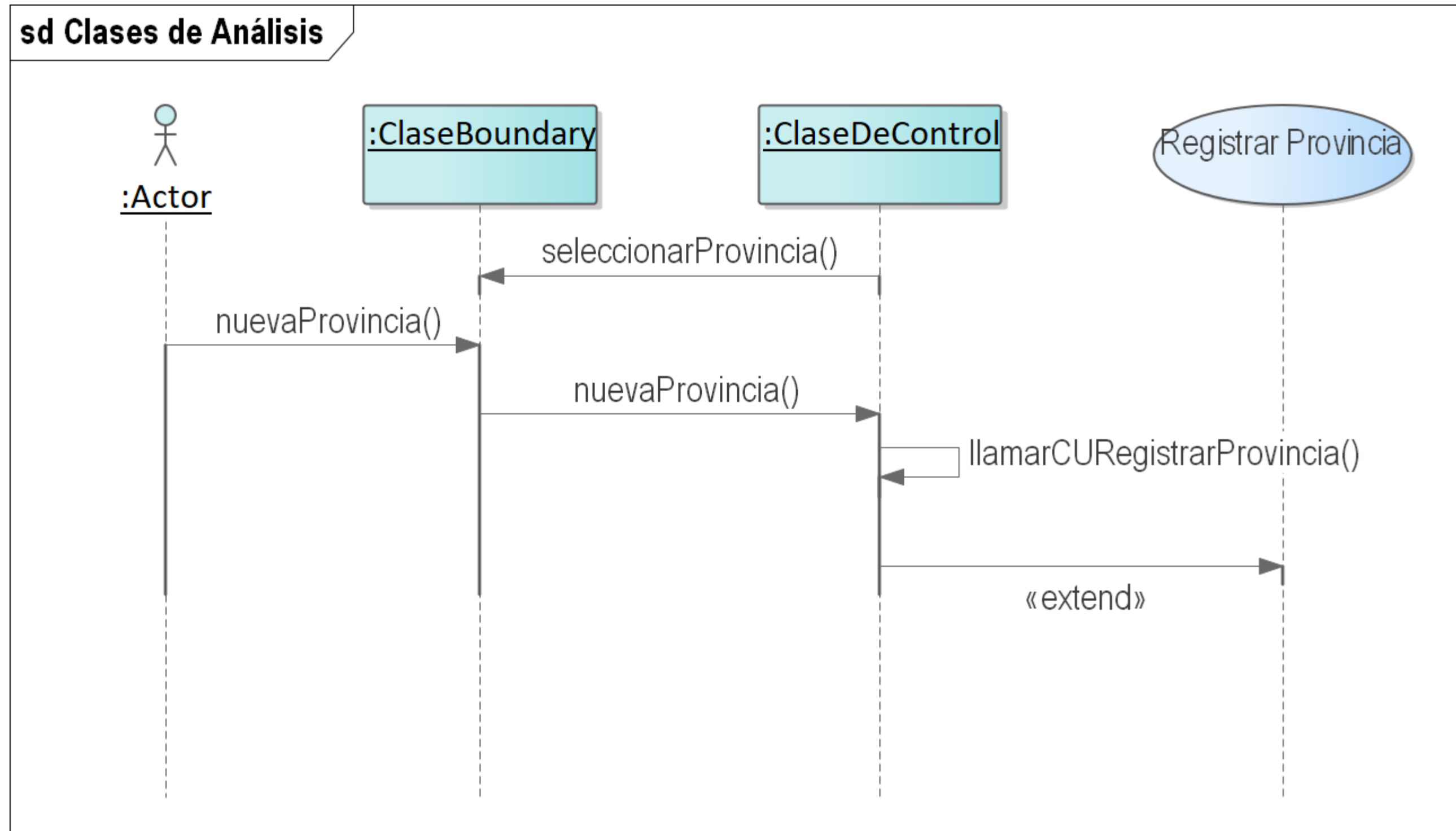
Realizaciones de CU: Vista Dinámica – Diagrama de Secuencia

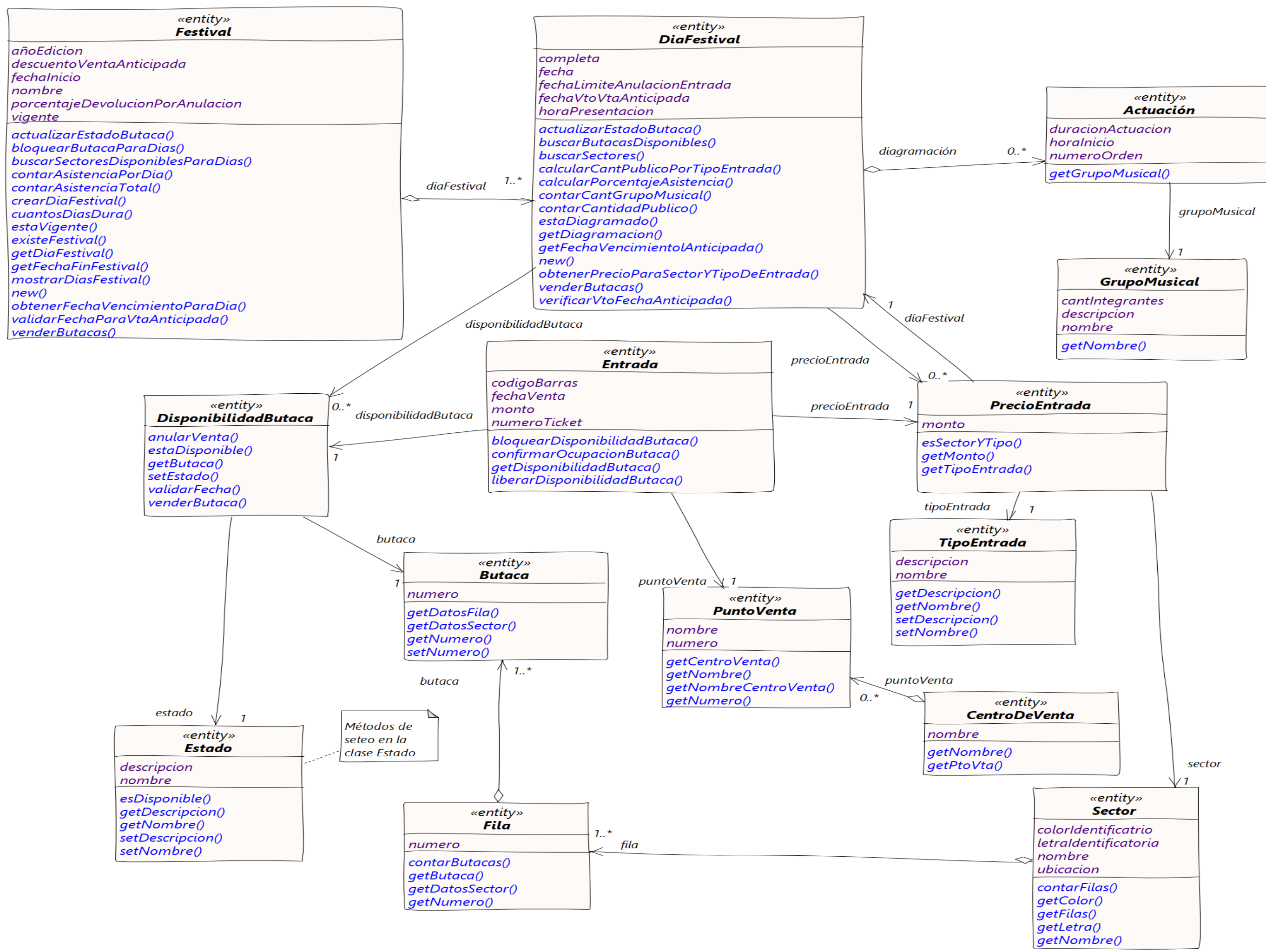


Realizaciones de CU: Vista Dinámica – Diagrama de Secuencia



Realizaciones de CU: Vista Dinámica – Diagrama de Secuencia





Modelo de Dominio del Festival de Folklore

Nombre del Use Case: Registrar Festival		ID: 05
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja		
Complejidad: ☐ Simple (1) ☐ Mediano (3) ☒ Complejo (5) ☐ Muy Complejo (8) ☐ Extremadamente Complejo (13)		
Actor Principal: Responsable Festival (RF)		Actor Secundario: no aplica
Tipo de Use Case: ☒ Concreto ☐ Abstracto		
Objetivo: Registrar los datos de un festival y los días que durará.		
Flujo Básico (Curso Normal)		
1. RF: selecciona opción Registrar Festival		
2. SI: solicita se ingresen los siguientes datos para el festival: año de edición, fecha de inicio, nombre		
3. RF: ingresa los datos		
4. SI: valida que no haya registrado en el sistema un festival con el mismo nombre y fecha de inicio, para el año de edición ingresado y no hay.		
5. SI: solicita se ingresen los demás datos para el festival: descuento por venta anticipada y porcentaje de devolución por anulación		
6. RF: ingresa los datos		
7. SI: para cada día que integrará el festival se solicita se ingrese: fecha, hora de presentación, fecha límite para anulación de entrada y fecha de vencimiento de venta anticipada		
8. RF: ingresa los datos requeridos		
9. SI: valida que no haya superposición de fechas para los días del festival ingresados y no hay.		
10. SI: solicita confirmación para registrar el festival con sus días		
11. RF: confirma la registración.		
12. SI: registra el festival como no vigente y registra cada uno de los días del festival. Fin del caso de uso		
Flujos Alternativos		
A1. Existe festival registrado con los mismos datos.		
A2. Existe superposición de fecha de días de festival.		
A3. NO se confirma registración del festival.		
Observaciones:		
1. RF puede cancelar la operación en cualquier momento seleccionado la opción correspondiente.		

Prototipo de Interfaz de Usuario

Prototipos para Registrar Festival

Crear

Editar

Eliminar

Consultar

Registrar Festival

DATOS IDENTIFICADORES DEL FESTIVAL

Año Edición *	2026
Nombre *	Rock en Bariloche
Fecha Inicio *	18/07/2026

DATOS ADICIONALES PARA EL FESTIVAL

Descuento por Venta Anticipada *	25	%
Devolución por Anulación *	75	%

DÍAS DE FESTIVAL

Fecha *	dd/mm/aaaa	Hora Presentación *	--:--
Fecha Límite Anulación *	dd/mm/aaaa	Fecha Vto. de Vta. Anticipada *	dd/mm/aaaa

2 días cargados + Agregar

FECHA	HORA PRESENTACIÓN	FECHA LÍM. ANULACIÓN	FECHA VTO. VTA. ANTICIP.	
18/07/2026	14:00 hs	13/07/2026	30/06/2026	
19/07/2026	13:00 hs	14/07/2026	30/06/2026	

Finalizar ingreso de días

Aceptar

Cancelar

Nombre del Use Case: Registrar Festival		ID: 05
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja		
Complejidad: ☐ Simple (1) ☐ Mediano (3) ☒ Complejo (5) ☐ Muy Complejo (8) ☐ Extremadamente Complejo (13)		
Actor Principal: Responsable Festival (RF)	Actor Secundario: no aplica	
Tipo de Use Case: ☒ Concreto ☐ Abstracto		
Objetivo: Registrar los datos de un festival y los días que durará.		
Flujo Básico (Curso Normal)		
1. RF: selecciona opción Registrar Festival		
2. SI: solicita se ingresen los siguientes datos para el festival: año de edición, fecha de inicio, nombre		
3. RF: ingresa los datos		
4. SI: valida que no haya registrado en el sistema un festival con el mismo nombre y fecha de inicio, para el año de edición ingresado y no hay.		
5. SI: solicita se ingresen los demás datos para el festival: descuento por venta anticipada y porcentaje de devolución por anulación		
6. RF: ingresa los datos		
7. SI: para cada día que integrará el festival se solicita se ingrese: fecha, hora de presentación, fecha límite para anulación de entrada y fecha de vencimiento de venta anticipada		
8. RF: ingresa los datos requeridos		
9. SI: valida que no haya superposición de fechas para los días del festival ingresados y no hay.		
10. SI: solicita confirmación para registrar el festival con sus días		
11. RF: confirma la registración.		
12. SI: registra el festival como no vigente y registra cada uno de los días del festival. Fin del caso de uso		
Flujos Alternativos		
A1. Existe festival registrado con los mismos datos.		
A2. Existe superposición de fecha de días de festival.		
A3. NO se confirma registración del festival.		
Observaciones:		
1. RF puede cancelar la operación en cualquier momento seleccionado la opción correspondiente.		

- Crear
- Editar
- Eliminar
- Consultar

Registrar Festival

DATOS IDENTIFICADORES DEL FESTIVAL

Año Edición *

2026

Nombre *

Rock en Bariloche

Fecha Inicio *

18/07/2026

DATOS ADICIONALES PARA EL FESTIVAL

Descuento por Venta Anticipada *

25

%

Devolución por Anulación *

75

%

DÍAS DE FESTIVAL

Fecha *

dd/mm/aaaa

Hora Presentación *

--:--

Fecha Límite Anulación *

dd/mm/aaaa

Fecha Vto. de Vta. Anticipada *

dd/mm/aaaa

2 días cargados

+ Agregar

FECHA	HORA PRESENTACIÓN	FECHA LÍM. ANULACIÓN	FECHA VTO. VTA. ANTICIP.	
18/07/2026	14:00 hs	13/07/2026	30/06/2026	×
19/07/2026	13:00 hs	14/07/2026	30/06/2026	×

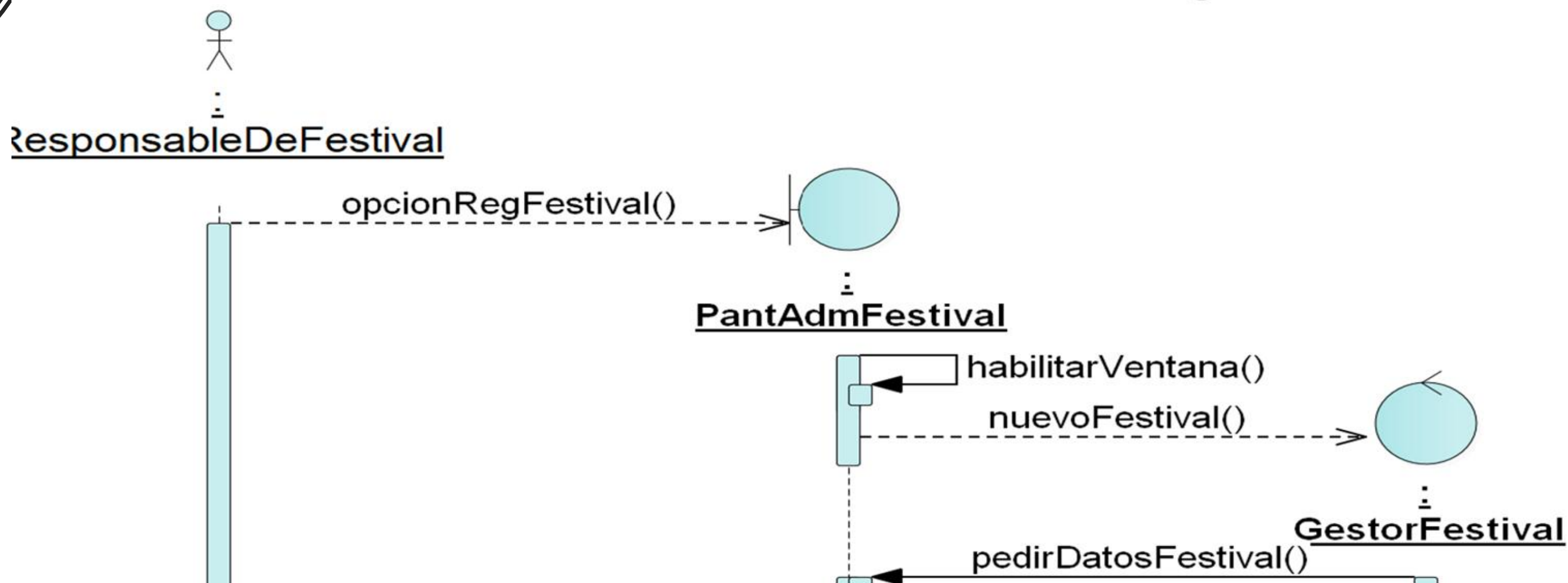
Finalizar ingreso de días

- Aceptar
- Cancelar

Realización de
CU Registrar
Festival:
Vista Dinámica -
Diagrama de
Secuencia

Flujo Básico (Curso Normal)

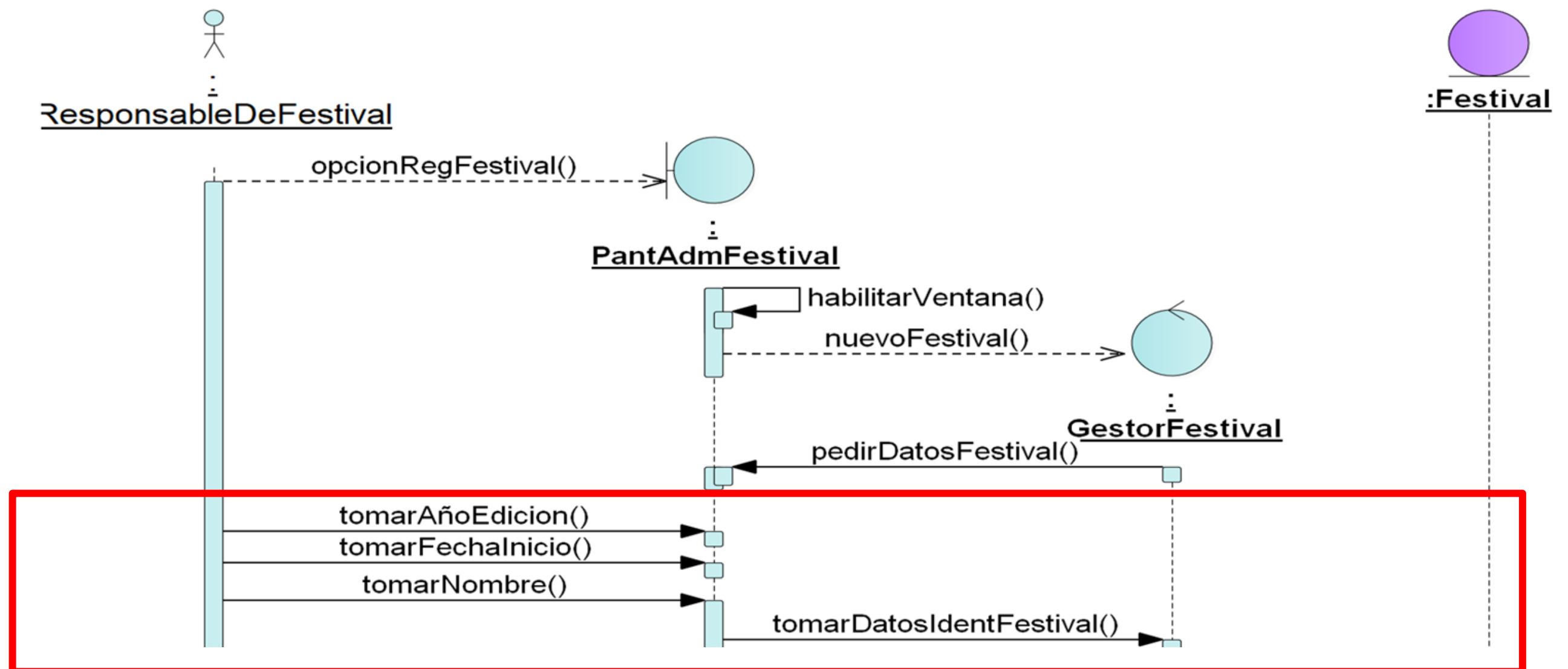
1. RF: selecciona opción Registrar Festival
2. SI: solicita se ingresen los siguientes datos para el festival: año de edición, fecha de inicio, nombre



Realización de
CU Registrar
Festival:
Vista Dinámica -
Diagrama de
Secuencia

Flujo Básico (Curso Normal)

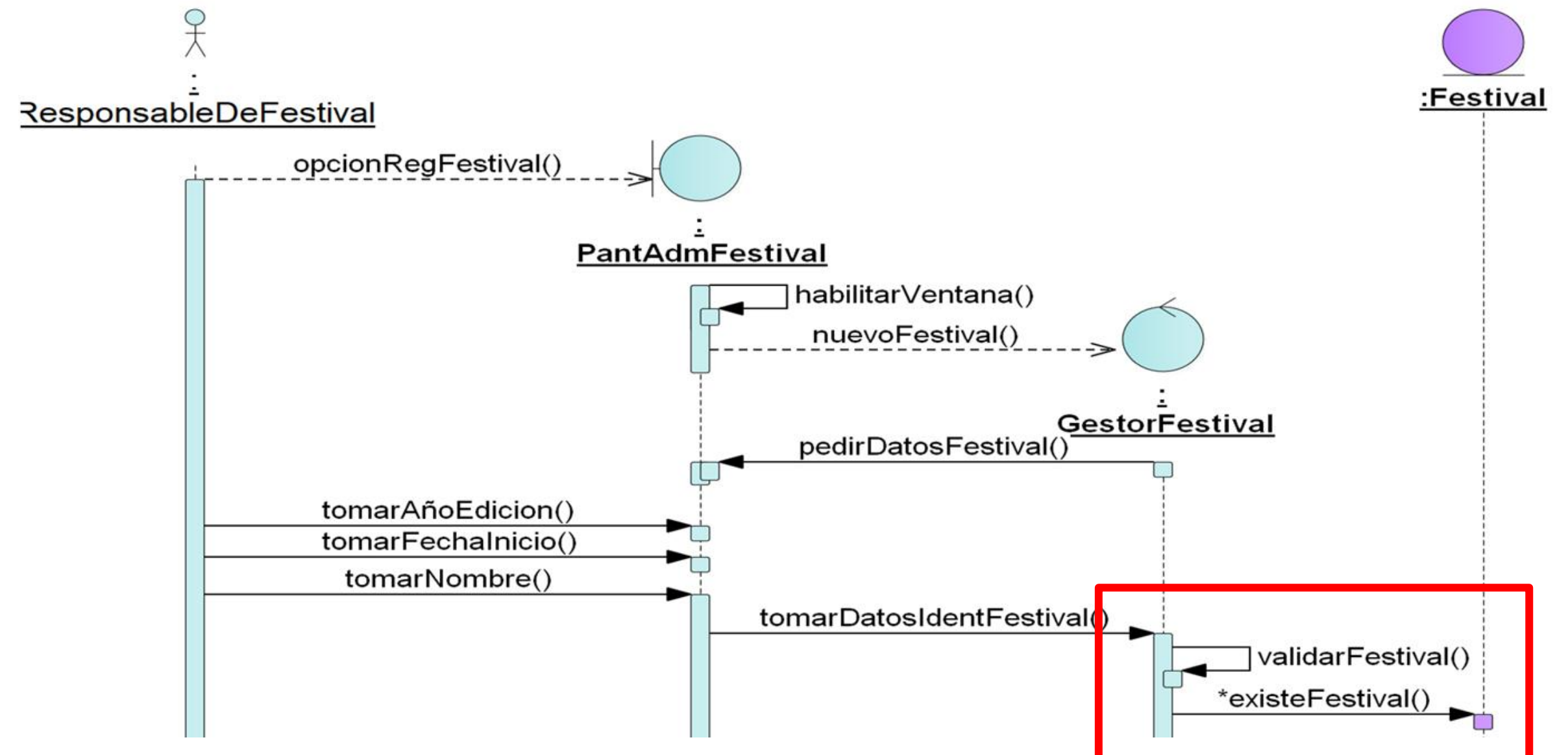
1. RF: selecciona opción Registrar Festival
2. SI: solicita se ingresen los siguientes datos para el festival: año de edición, fecha de inicio, nombre
3. RF: ingresa los datos



Realización de CU Registrar Festival: Vista Dinámica - Diagrama de Secuencia

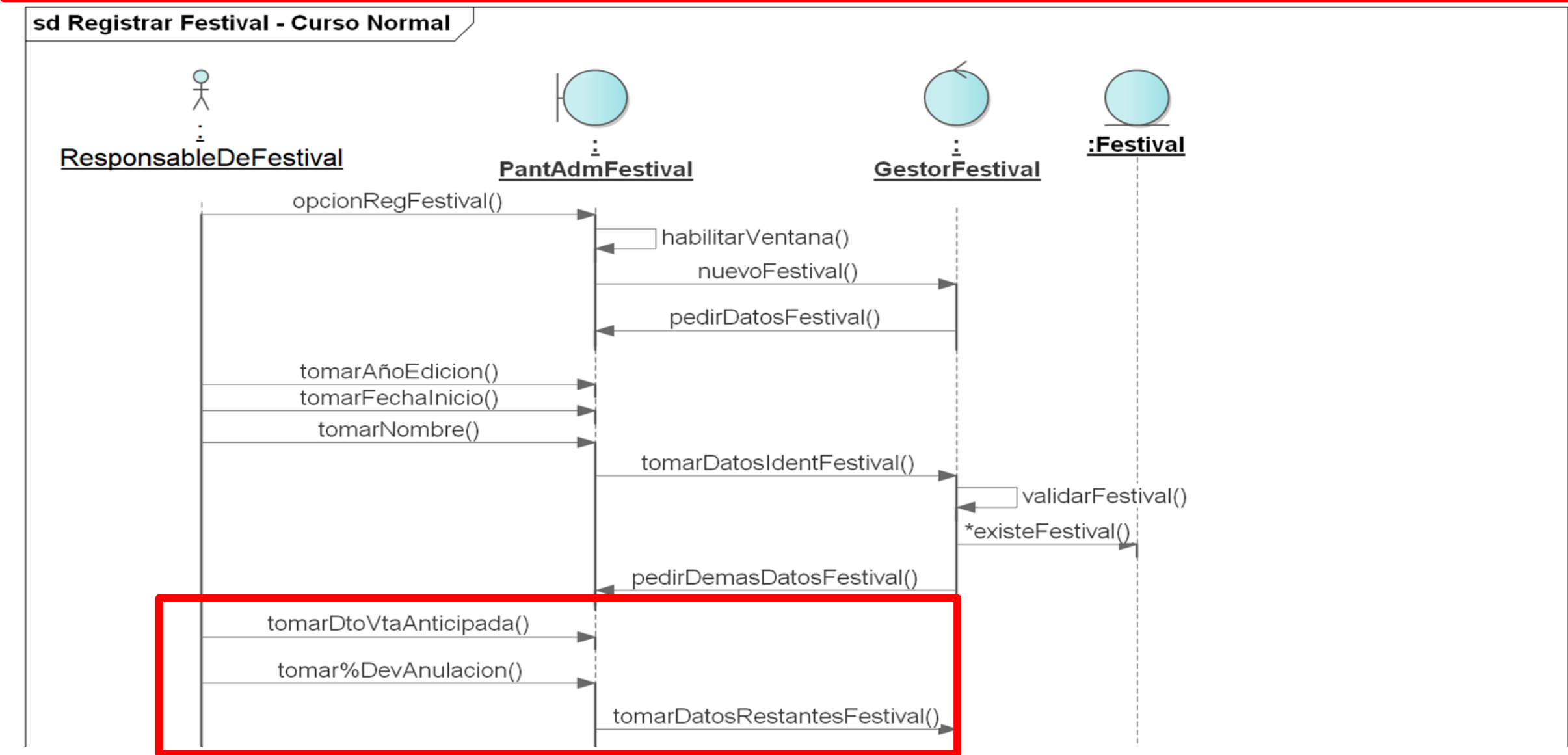
Flujo Básico (Curso Normal)

1. RF: selecciona opción Registrar Festival
2. SI: solicita se ingresen los siguientes datos para el festival: año de edición, fecha de inicio, nombre
3. RF: ingresa los datos
4. SI: valida que no haya registrado en el sistema un festival con el mismo nombre y fecha de inicio, para el año de edición ingresado y no hay.

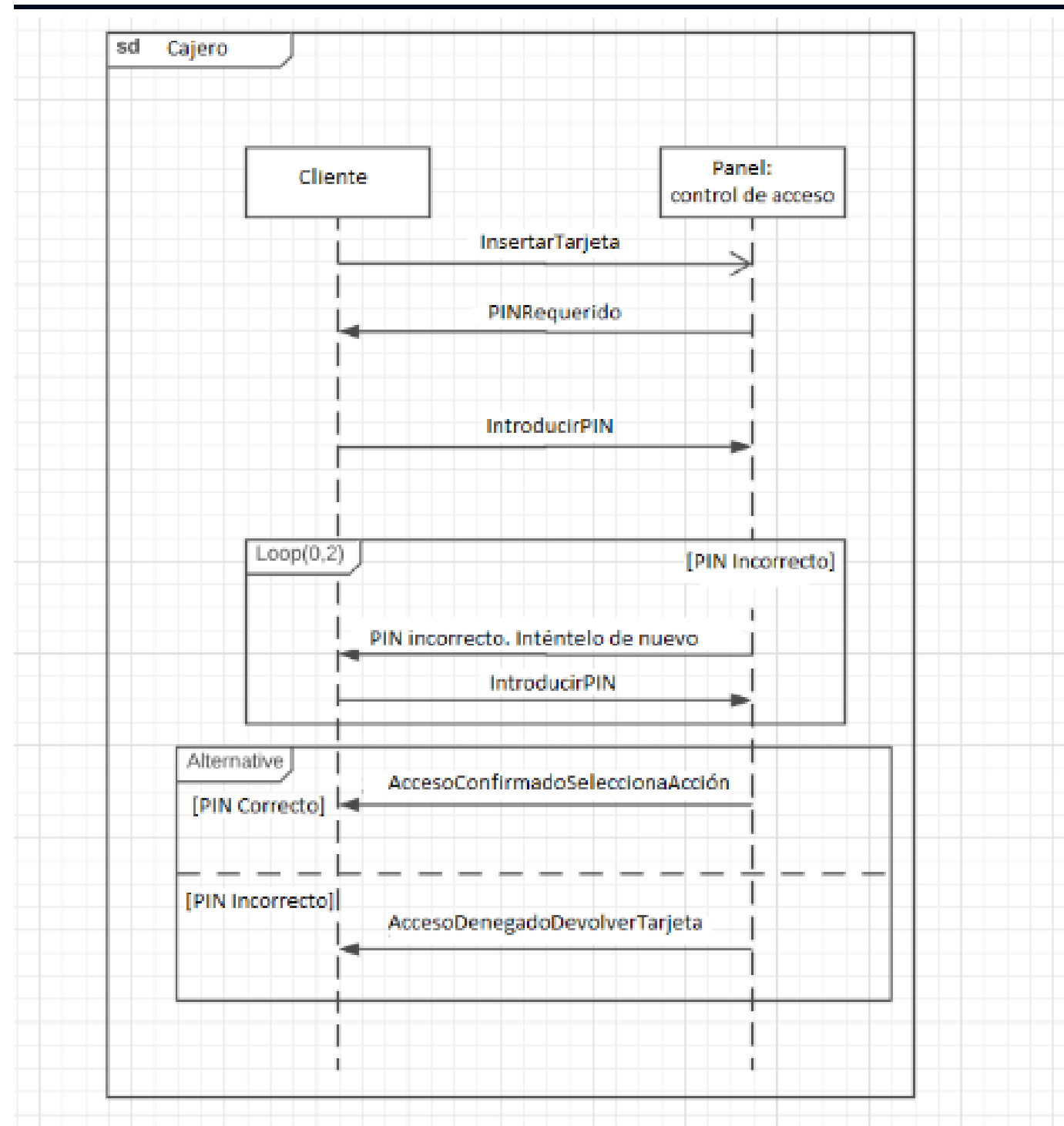


Realización de
CU Registrar
Festival:
Vista Dinámica -
Diagrama de
Secuencia

Flujo Básico (Curso Normal)	
1.	RF: selecciona opción Registrar Festival
2.	SI: solicita se ingresen los siguientes datos para el festival: año de edición, fecha de inicio, nombre
3.	RF: ingresa los datos
4.	SI: valida que no haya registrado en el sistema un festival con el mismo nombre y fecha de inicio, para el año de edición ingresado y no hay.
5.	SI: solicita se ingresen los demás datos para el festival: descuento por venta anticipada y porcentaje de devolución por anulación
6.	RF: ingresa los datos



Realizaciones de CU: Vista Dinámica – Diagrama de Secuencia



Realización de
CU Registrar
Festival:
Vista Dinámica -
Diagrama de
Secuencia

- 6. RF: ingresa los datos
- 7. SI: para cada día que integrará el festival se solicita se ingrese: fecha, hora de presentación, fecha límite para anulación de entrada y fecha de vencimiento de venta anticipada
- 8. RF: ingresa los datos requeridos
- 9. SI: valida que no haya superposición de fechas para los días del festival ingresados y no hay.

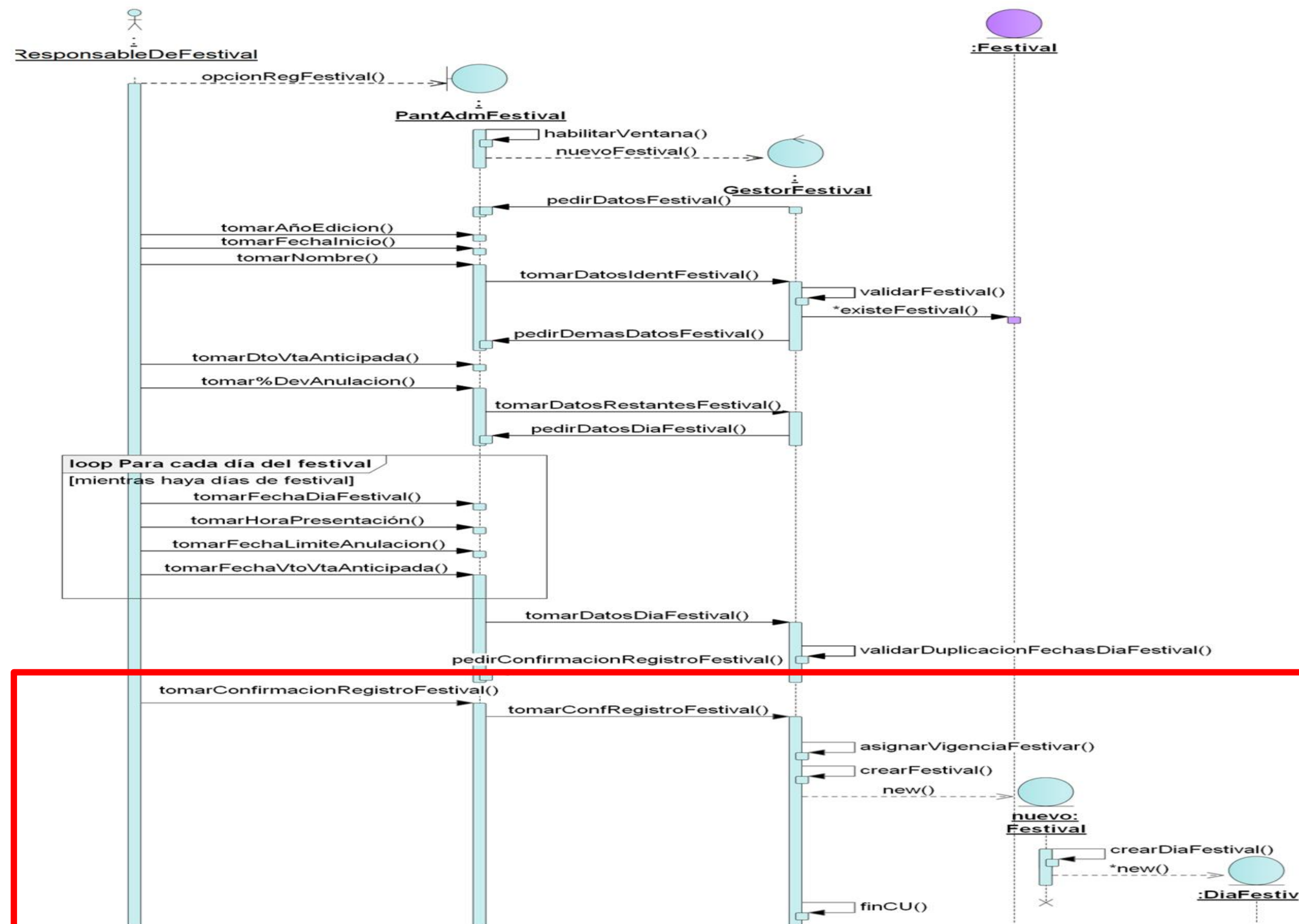


Realización de CU Registrar Festival: Vista Dinámica - Diagrama de Secuencia

10. SI: solicita confirmación para registrar el festival con sus días

11. RF: confirma la registración.

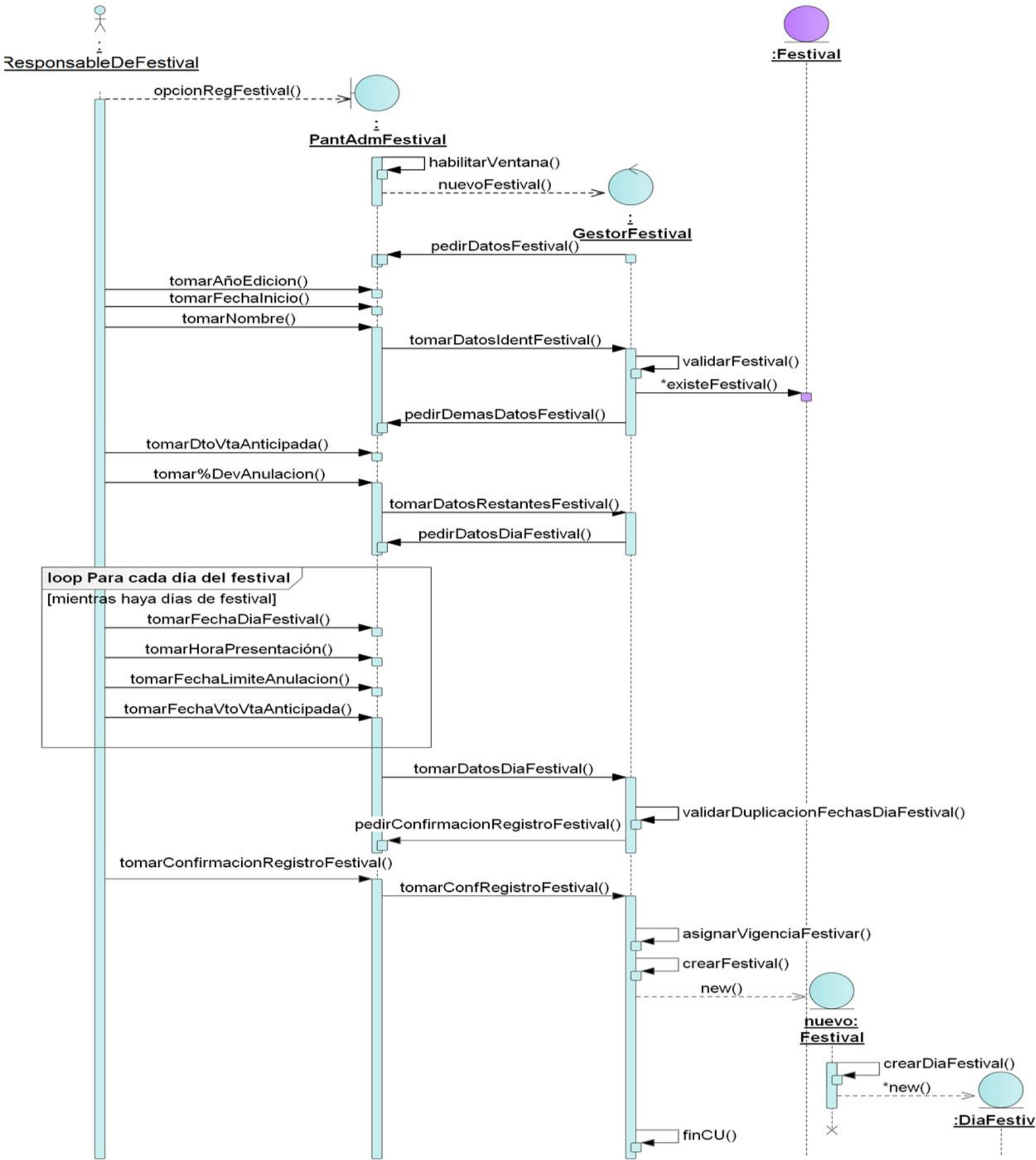
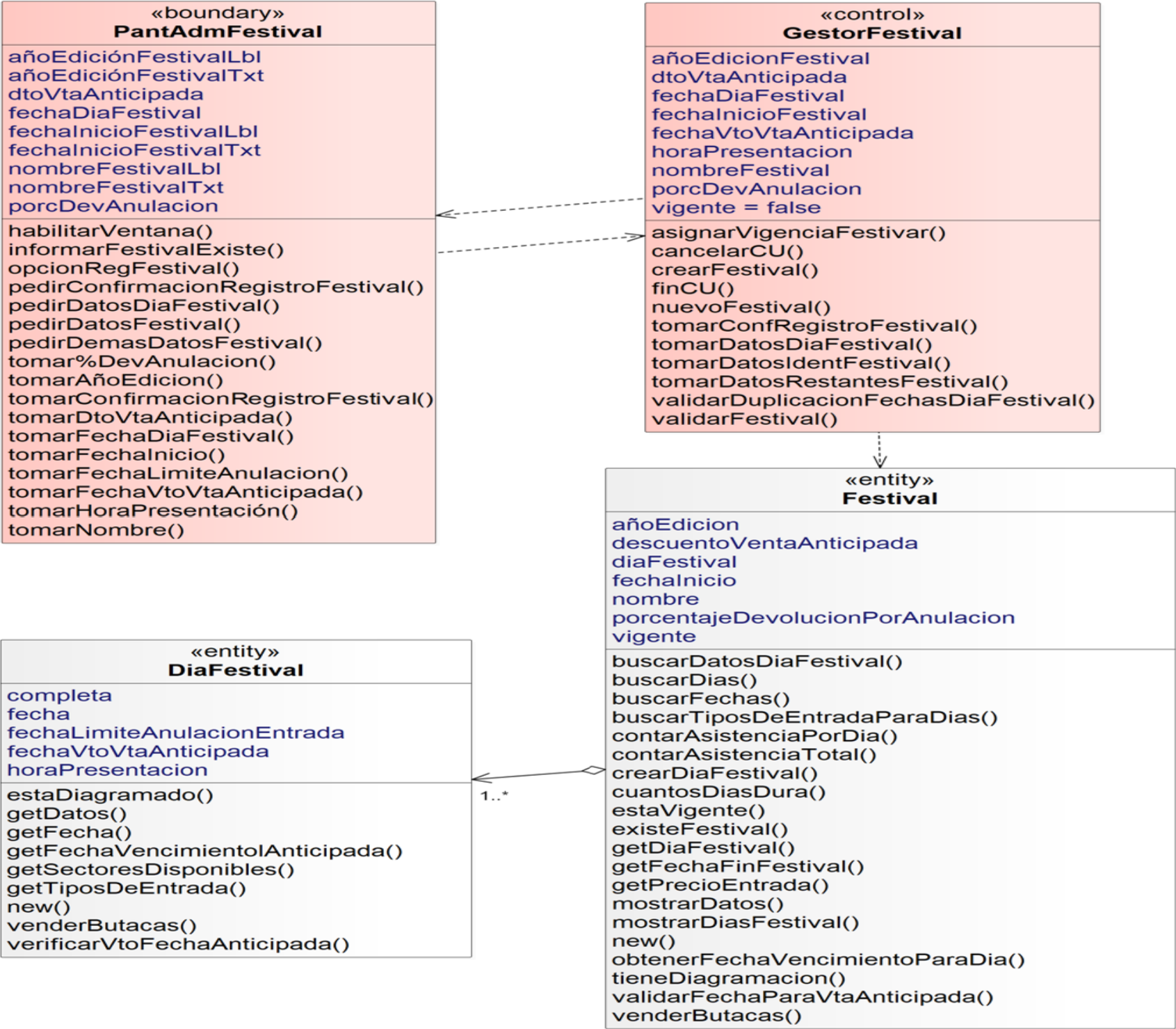
12. SI: registra el festival como no vigente y registra cada uno de los días del festival.



Realización de CU Registrar Festival: Flujo Normal

Vista Estática con Diagrama de Clases

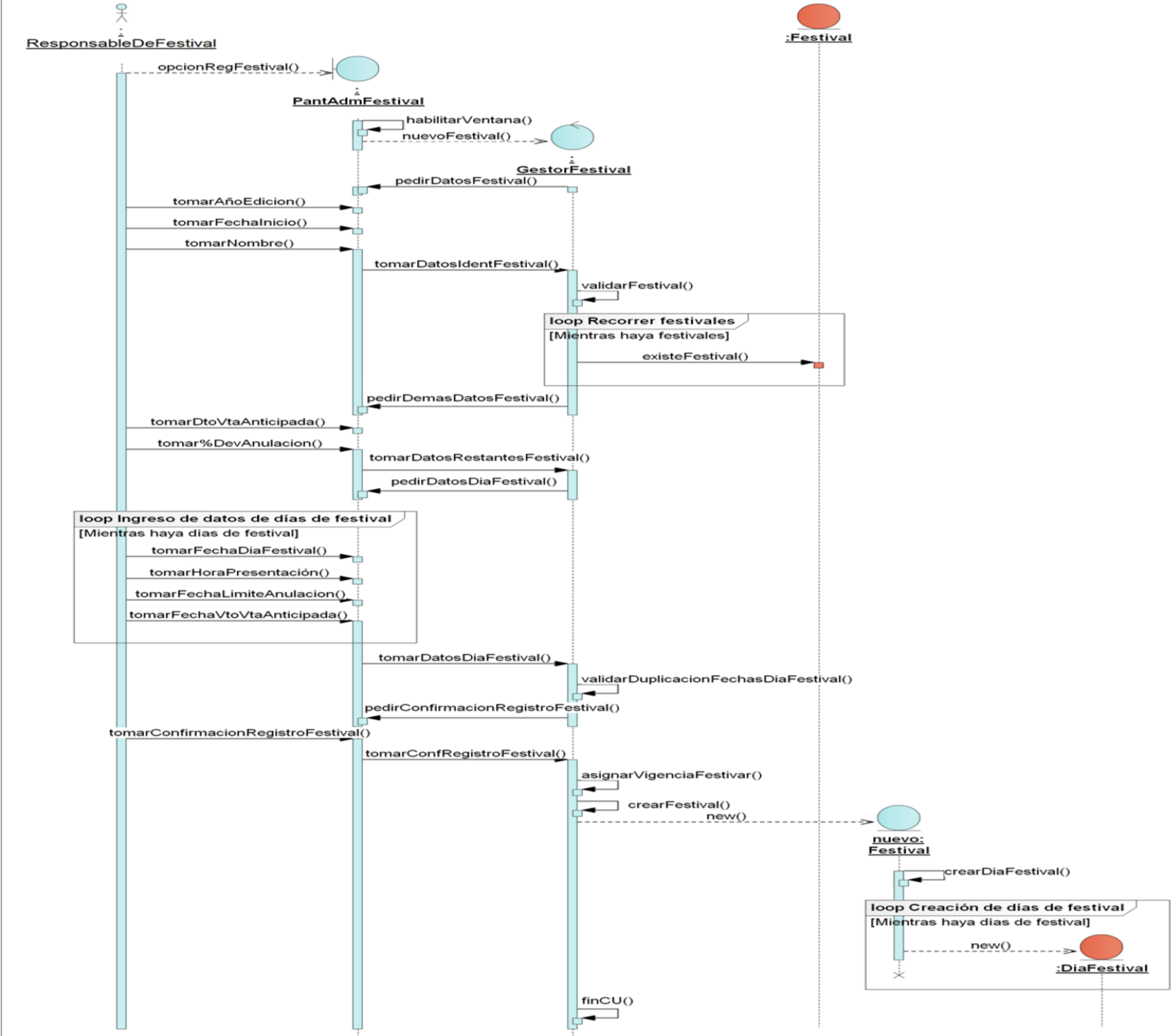
Vista Dinámica con Diagrama de Secuencia



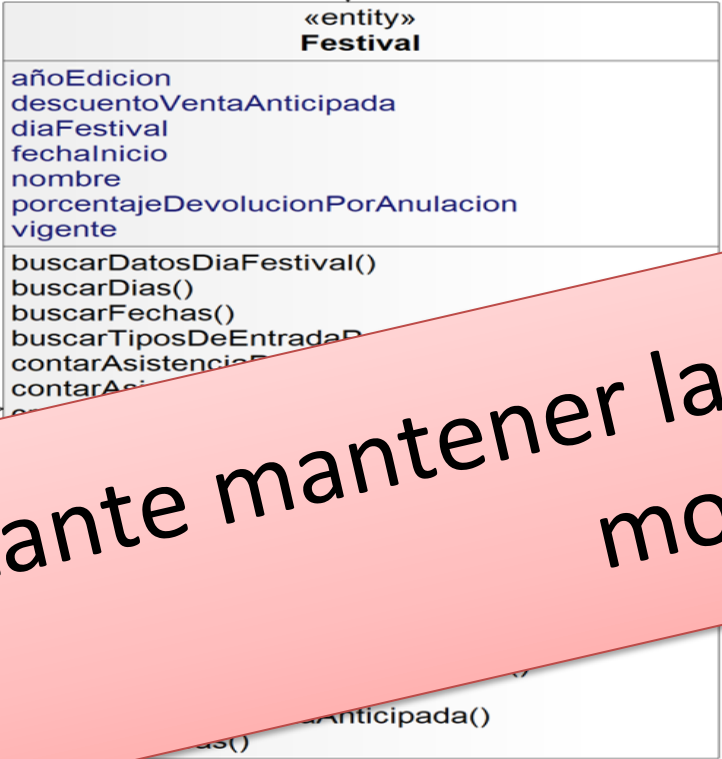
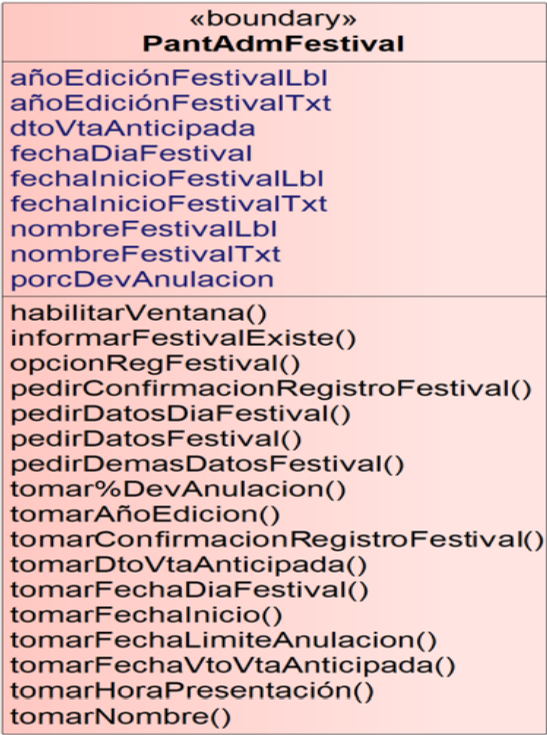
Realización de CU Registrar Festival: Flujo Normal

Vista Estática con Diagrama de Clases

Vista Dinámica con Diagrama de Secuencia (con fragmentos)



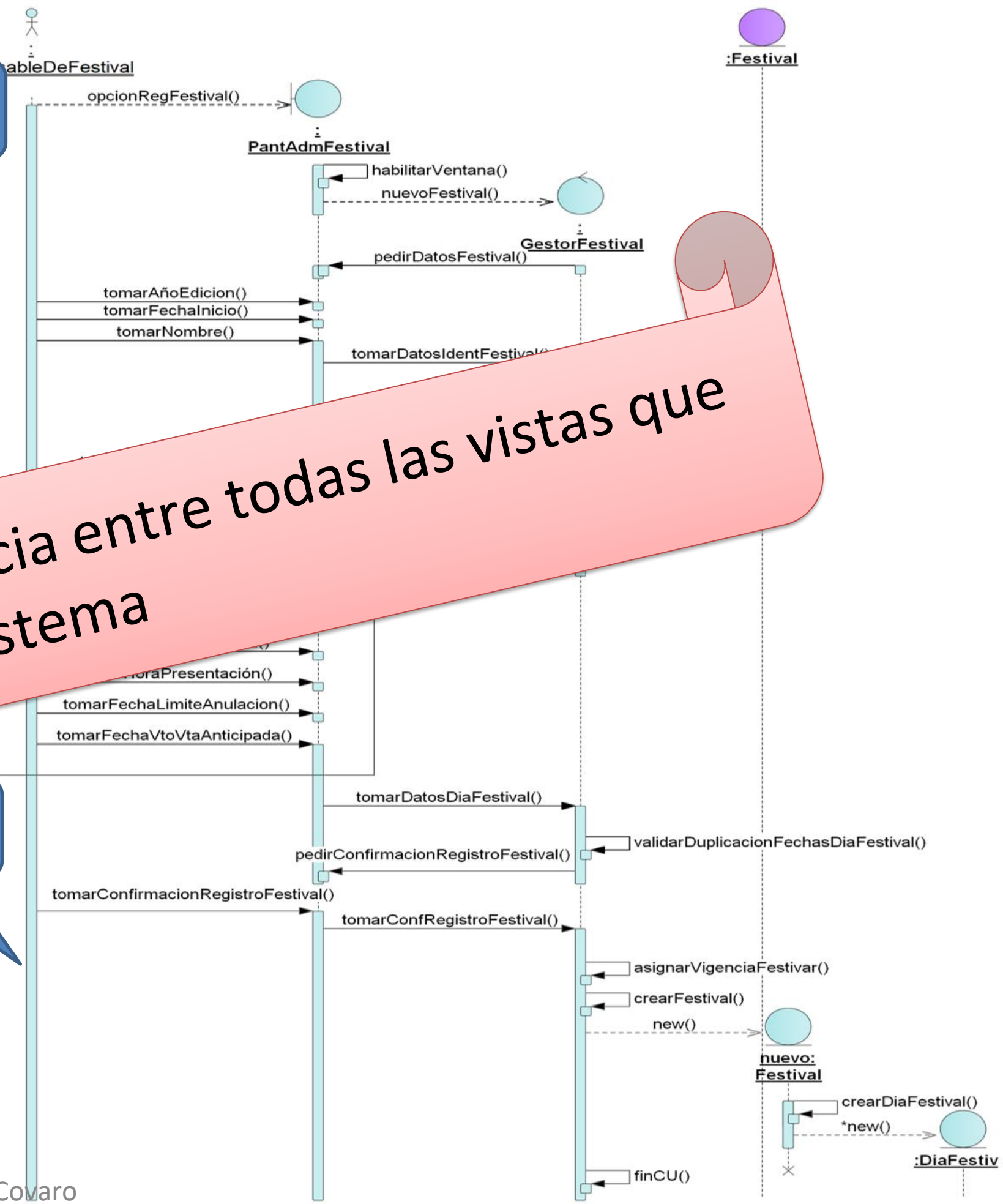




Vista de la Estructura

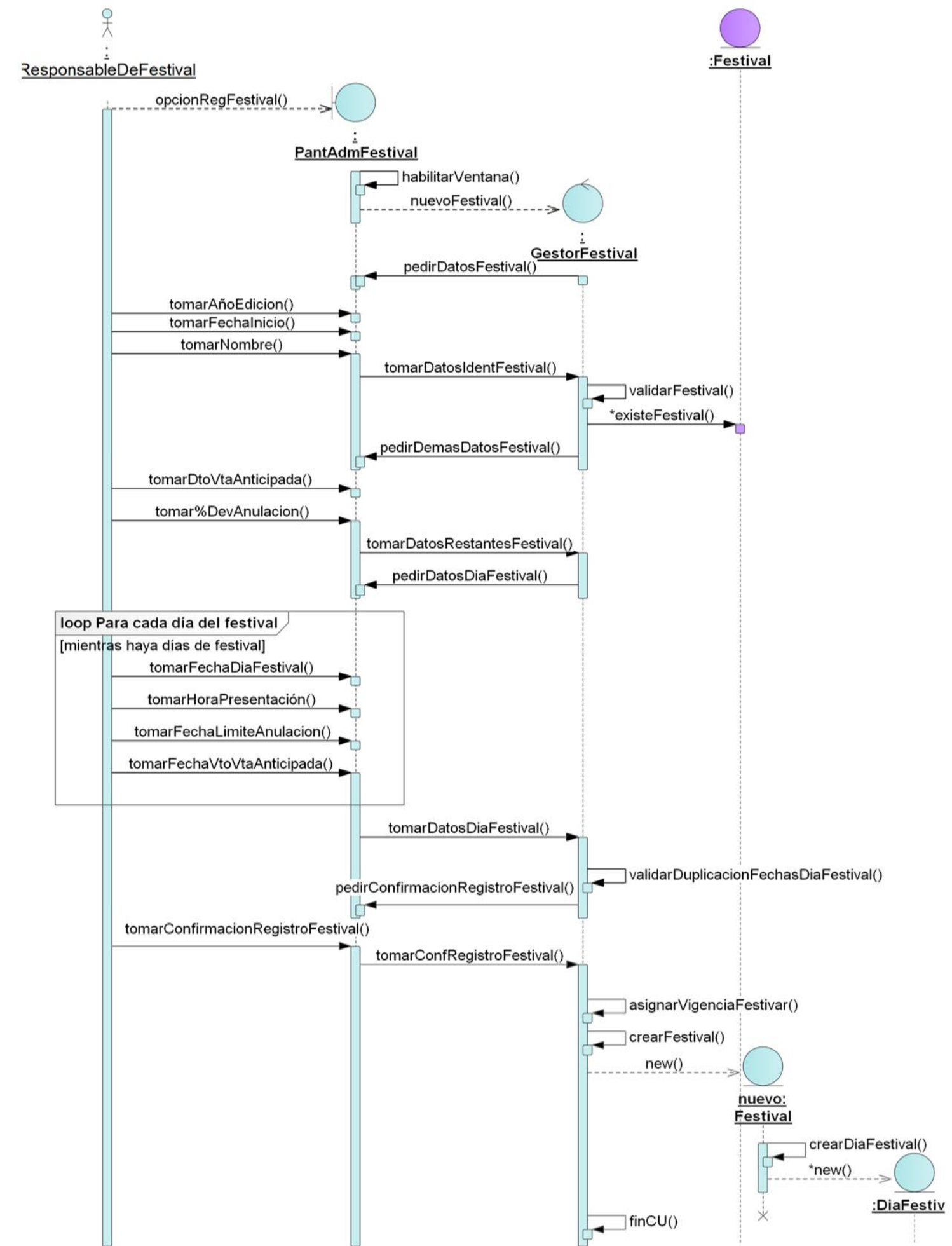
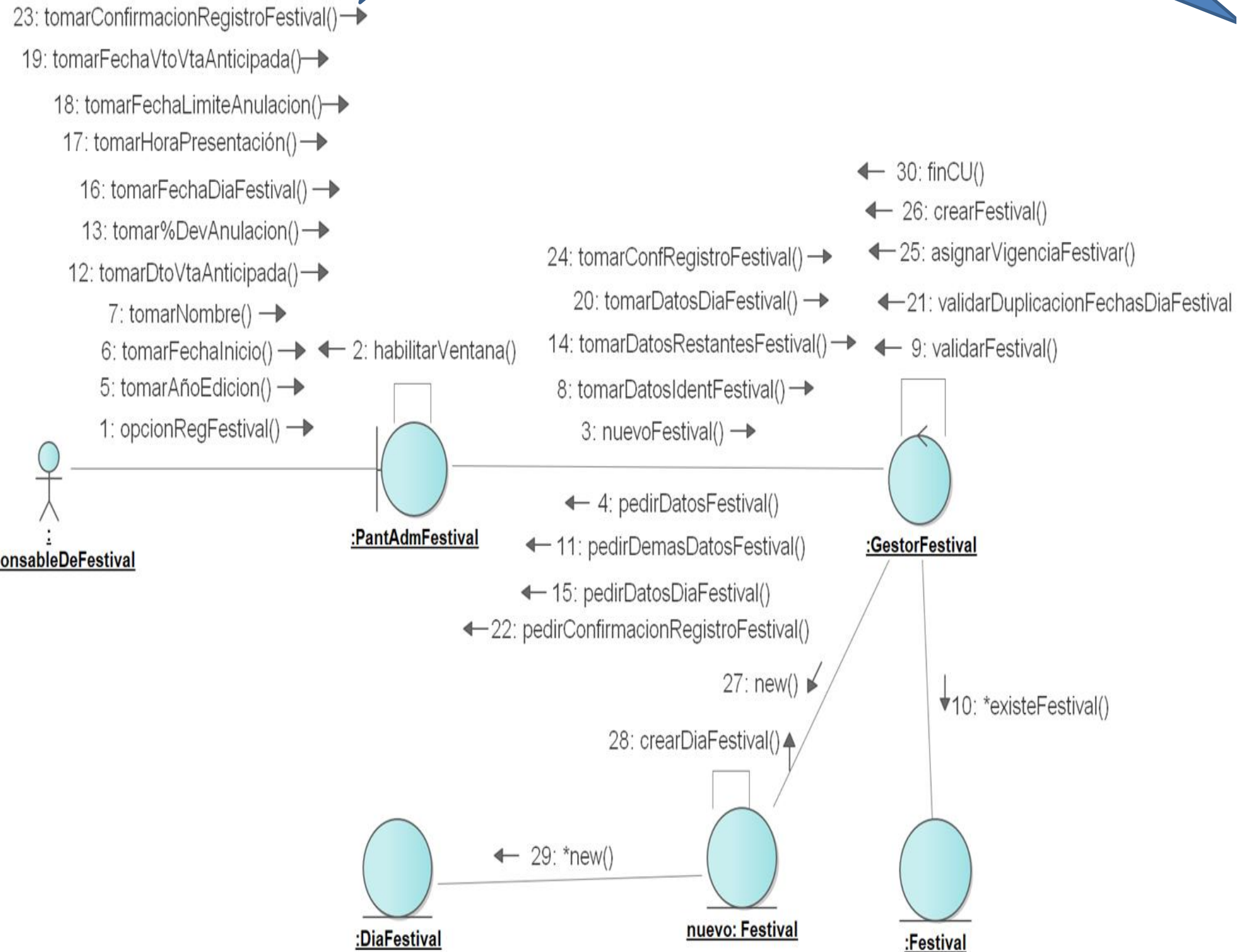
Vista de Comportamiento (Dinámica)

Es importante mantener la consistencia entre todas las vistas que modelan el sistema



Vista dinámica con Diagrama de Comunicación

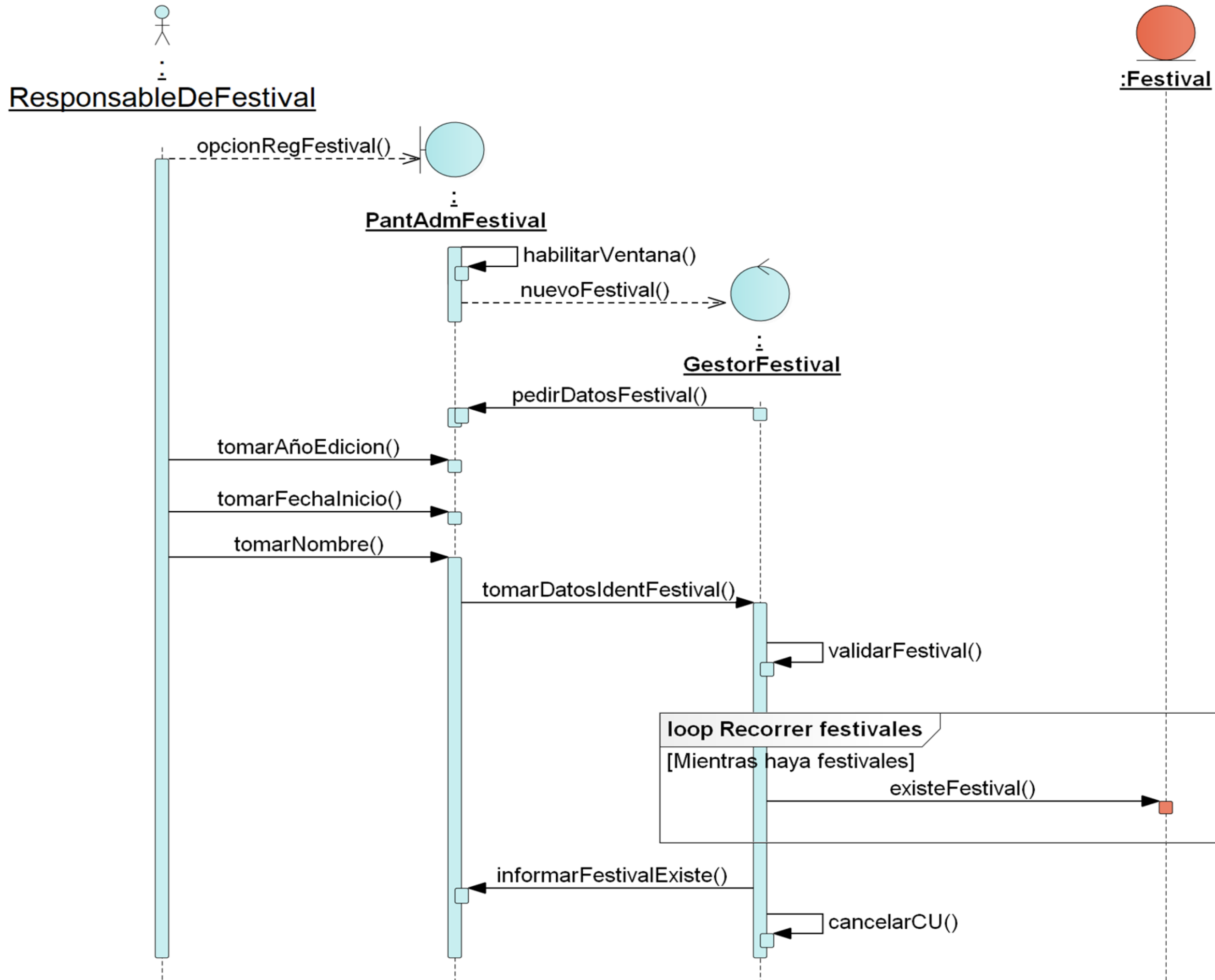
Vista dinámica con Diagrama de Secuencia



¿Cómo se modela otro escenario?

Realización de Caso de uso de
Análisis
Registrar Festival
Flujo: Existe festival registrado
con los mismos datos

Nombre del Use Case: Registrar Festival		ID: 05
Prioridad:	☒ Alta	☐ Media ☐ Baja
Complejidad:	☐ Simple (1) ☐ Mediano (3) ☒ Complejo (5) ☐ Muy Complejo (8) ☐ Extremadamente <u>Complejo</u> (13)	
Actor Principal: Responsable Festival (RF)		Actor Secundario: no aplica
Tipo de Use Case:	☒ Concreto ☐ Abstracto	
Objetivo: Registrar los datos de un festival y los días que durará.		
Precondiciones: no aplica		
Flujo Existe festival registrado con los mismos datos.		
1. RF: selecciona opción Registrar Festival		
2. SI: solicita se ingresen los siguientes datos para el festival: año de edición, fecha de inicio, nombre		
3. RF: ingresa los datos		
4. SI: valida que no haya registrado en el sistema un festival con el mismo nombre y fecha de inicio, para el año de edición ingresado y encuentra un festival registrado con esos datos de identificación		
5. SI: informa que existe un festival registrado con esos datos. Se cancela el caso de uso		
Flujos Alternativos		
A1. Flujo básico – Registración de un festival con sus días de festival		
A2. Existe superposición de fecha de días de festival.		
A3. NO se confirma registración del festival.		
Observaciones:		
1. RF puede cancelar la operación en cualquier momento seleccionado la opción correspondiente.		

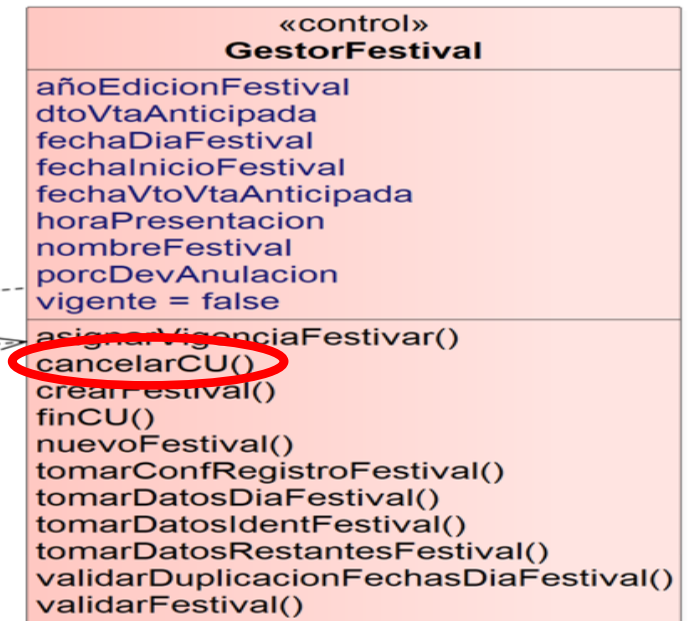
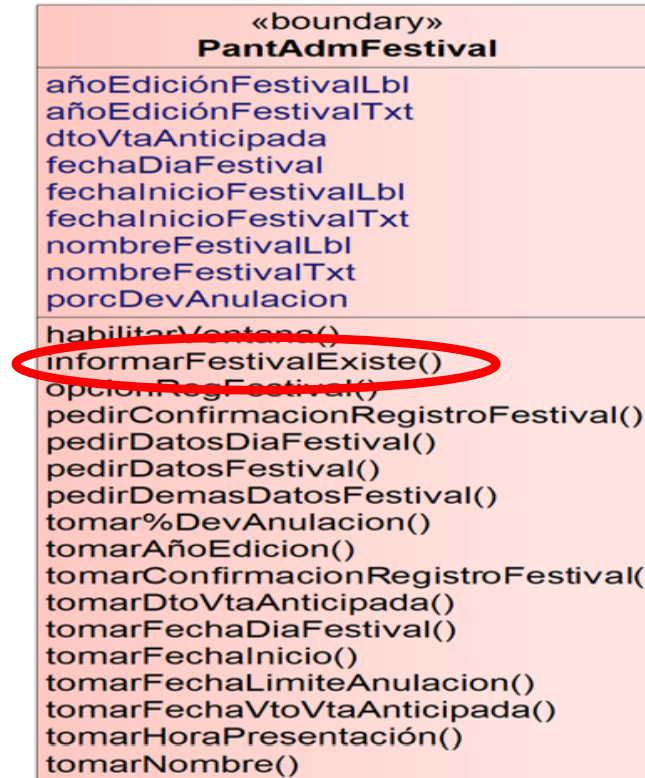
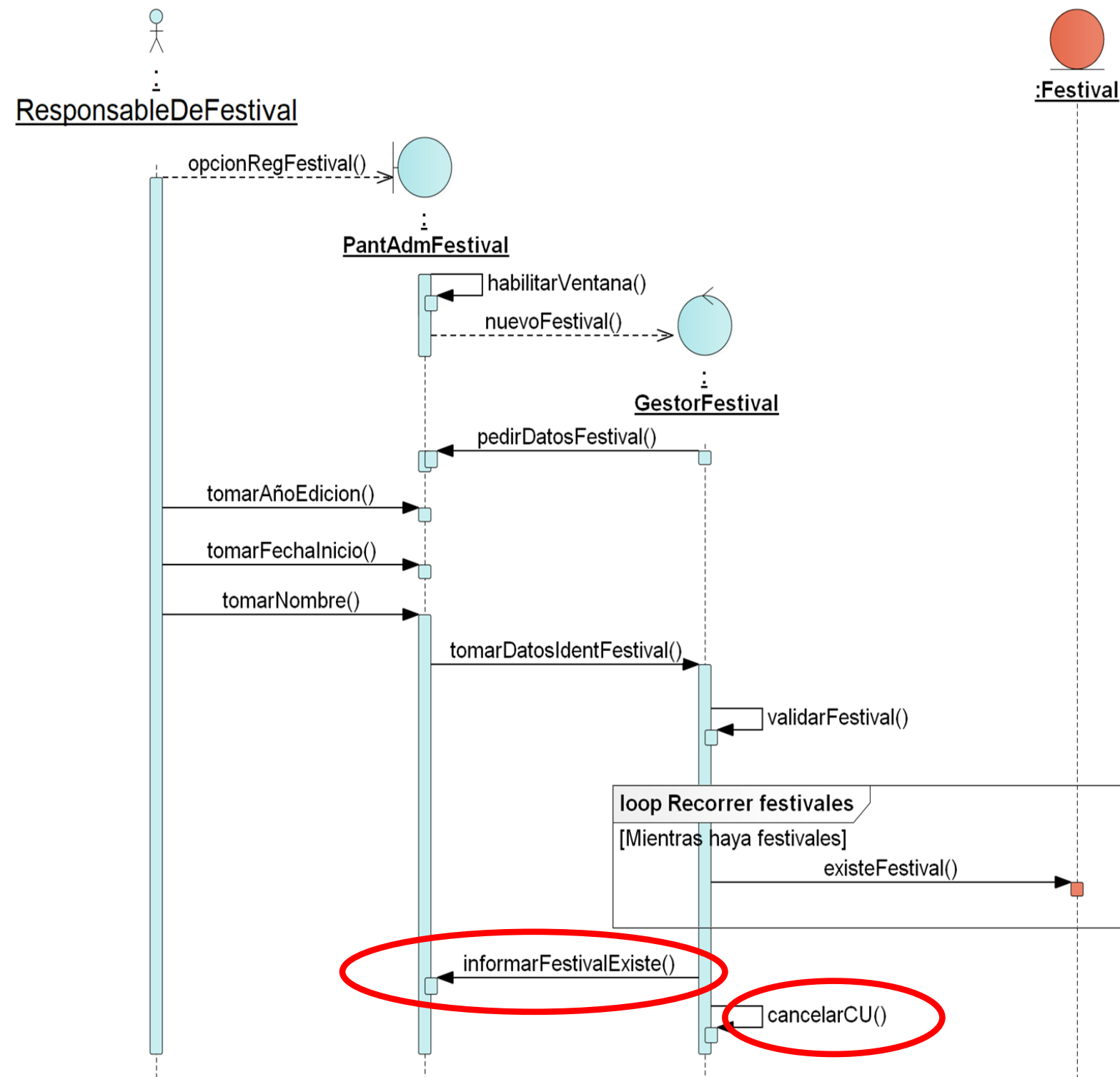


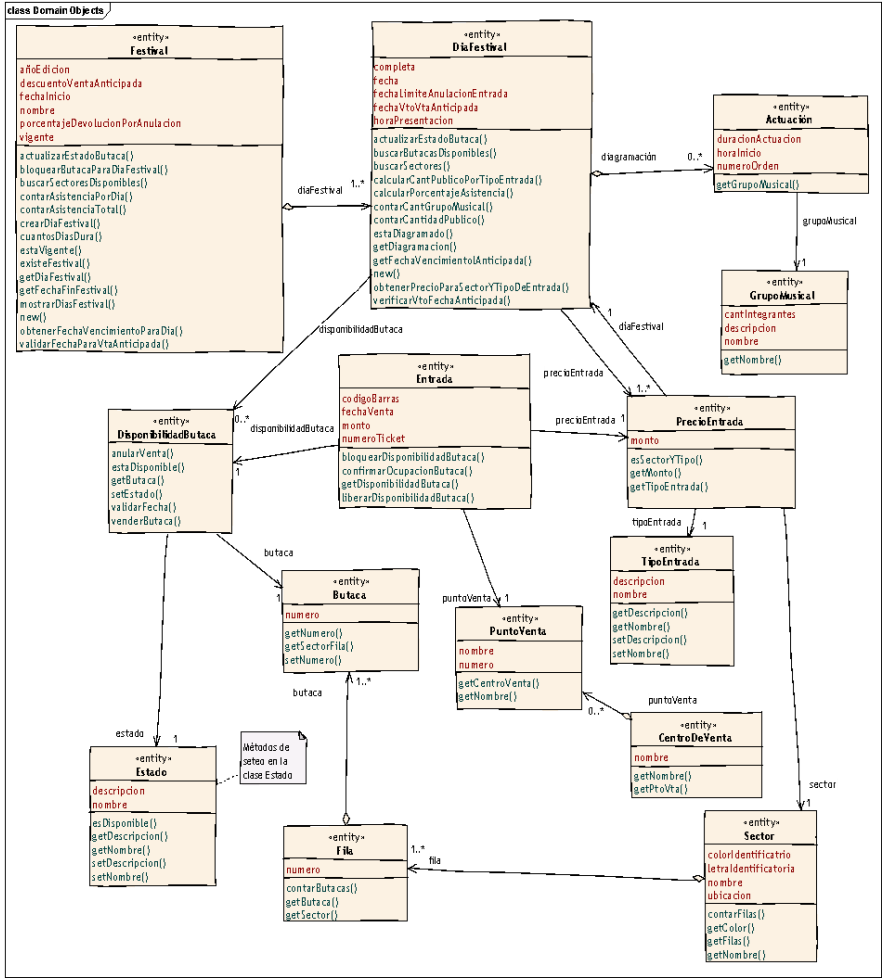
Realización de Caso de
uso de Análisis
Registrar Festival
Flujo: Existe festival
registrado con los
mismos datos

Realización de Caso de uso de Análisis

Registrar Festival

Flujo: Existe festival registrado con los mismos datos



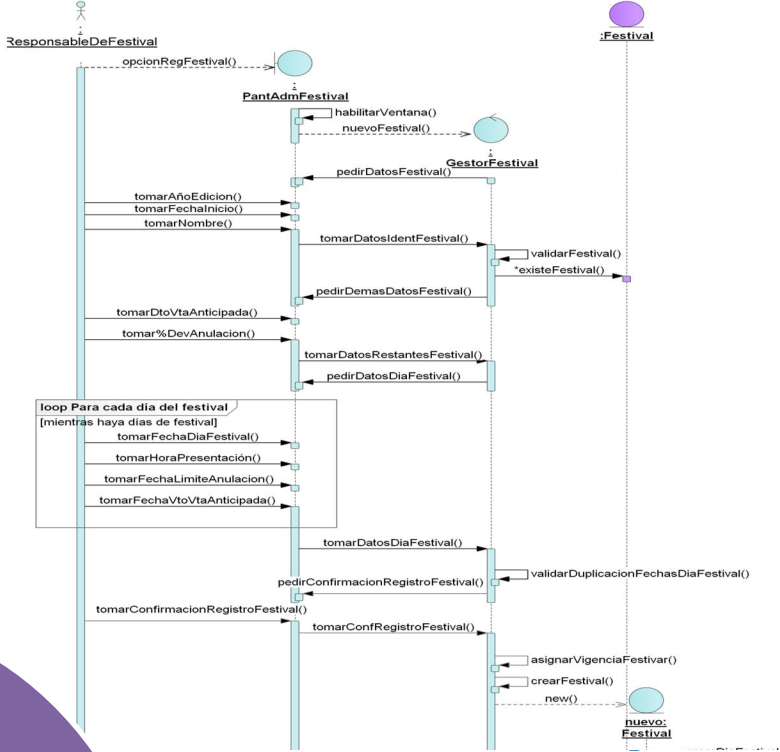


Nombre del Use Case: Registrar Festival		ID: 05
Prioridad:	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja	
Complejidad:	☐ Simple (1) ☐ Mediano (3) ☒ Complejo (5) ☐ Muy Complejo (8) ☐ Extremadamente Complejo	
Actor Principal:	Responsable Festival (RF)	Actor Secundario: no aplica
Tipo de Use Case:	☒ Concreto ☐ Abstracto	
Objetivo: Registrar los datos de un festival y los días que durará.		
Precondiciones: no aplica		
Flujo Básico (Curso Normal)		
1. RF: selecciona opción Registrar Festival		
2. SI: solicita se ingresen los siguientes datos para el festival: año de edición, fecha de inicio, nombre		
3. RF: ingresa los datos		
4. SI: valida que no haya registrado en el sistema un festival con el mismo nombre y fecha de inicio, para de edición ingresado y no hay.		
5. SI: solicita se ingresen los demás datos para el festival: descuento por venta anticipada y porcentaje d devolución por anulación		
6. RF: ingresa los datos		
7. SI: para cada día que integrará el festival se solicita se ingrese: fecha, hora de presentación, fecha lín anulación de entrada y fecha de vencimiento de venta anticipada		
8. RF: ingresa los datos requeridos		
9. SI: valida que no haya superposición de fechas para los días del festival ingresados y no hay.		
10. SI: solicita confirmación para registrar el festival con sus días		
11. RF: confirma la registración.		
12. SI: registra el festival como no vigente y registra cada uno de los días del festival.		
Flujos Alternativos		
A1. Existe festival registrado con los mismos datos.		
A2. Existe superposición de fecha de días de festival.		
A3. NO se confirma registración del festival.		
Observaciones:		
1. RF puede cancelar la operación en cualquier momento seleccionado la opción correspondiente.		

Modelo de Dominio

Escenarios de Casos de Uso

Realizaciones de Casos de Uso



**«boundary»
PantAdmFestival**

añoEdiciónFestivalLbl
añoEdiciónFestivalTxt
dtoVtaAnticipada
fechaDiaFestival
fechaInicioFestivalLbl
fechaInicioFestivalTxt
nombreFestivalLbl
nombreFestivalTxt
porcDevAnulacion

habilitarVentana()
informarFestivalExiste()
opcionRegFestival()
pedirConfirmacionRegistroFestival()
pedirDatosDiaFestival()
pedirDatosFestival()
pedirDemasDatosFestival()
tomar%DevAnulacion()
tomarAñoEdicion()
tomarConfirmacionRegistroFestival()
tomarDtoVtaAnticipada()
tomarFechaDiaFestival()
tomarFechaInicio()
tomarFechaLimiteAnulacion()
tomarFechaVtoVtaAnticipada()
tomarHoraPresentación()
tomarNombre()

**«control»
GestorFestival**

añoEdicionFestival
dtoVtaAnticipada
fechaDiaFestival
fechaInicioFestival
fechaVtoVtaAnticipada
horaPresentacion
nombreFestival
porcDevAnulacion
vigente = false

asignarVigenciaFestivar()
cancelarCU()
crearFestival()
finCU()
nuevoFestival()
tomarConfRegistroFestival()
tomarDatosDiaFestival()
tomarDatosIdentFestival()
tomarDatosRestantesFestival()
validarDuplicacionFechasDiaFestival()
validarFestival()

**«entity»
Festival**

añoEdicion
descuentoVentaAnticipada
diaFestival
fechaInicio
nombre
porcentajeDevolucionPorAnulacion
vigente

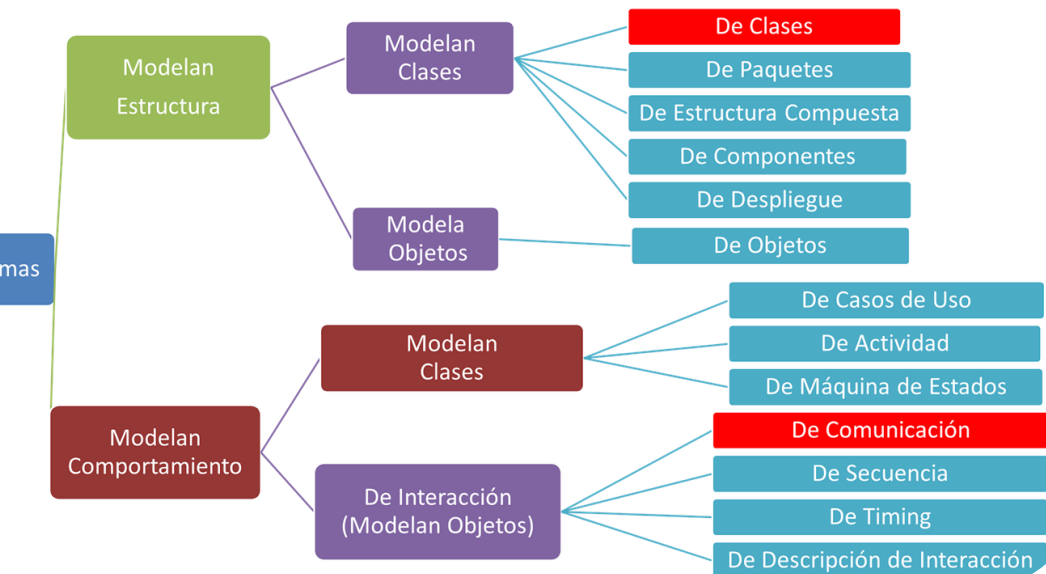
buscarDatosDiaFestival()
buscarDias()
buscarFechas()
buscarTiposDeEntradaParaDias()
contarAsistenciaPorDia()
contarAsistenciaTotal()
crearDiaFestival()
cuantosDiasDura()
estaVigente()
existeFestival()
getDiaFestival()
getFechaFinFestival()
getPrecioEntrada()
mostrarDatos()
mostrarDiasFestival()
new()
obtenerFechaVencimientoParaDia()
tieneDiagramacion()
validarFechaParaVtaAnticipada()
venderButacas()

**«entity»
DiaFestival**

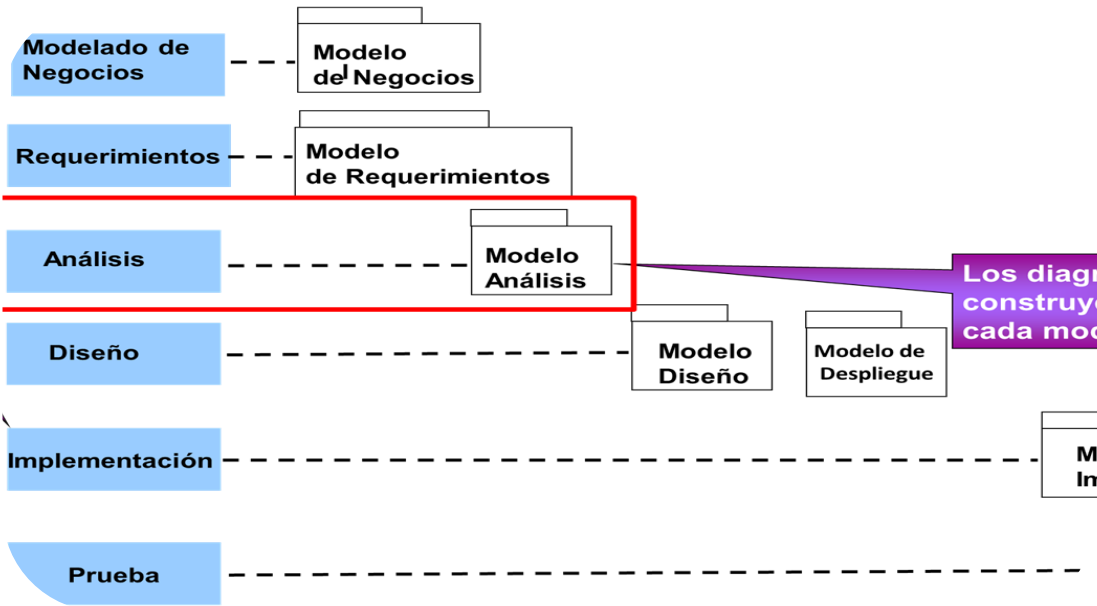
completa
fecha
fechaLimiteAnulacionEntrada
fechaVtoVtaAnticipada
horaPresentacion

estaDiagramado()
getDatos()
getFecha()
getFechaVencimientoIAnticipada()
getSectoresDisponibles()
getTiposDeEntrada()
new()
venderButacas()
verificarVtoFechaAnticipada()

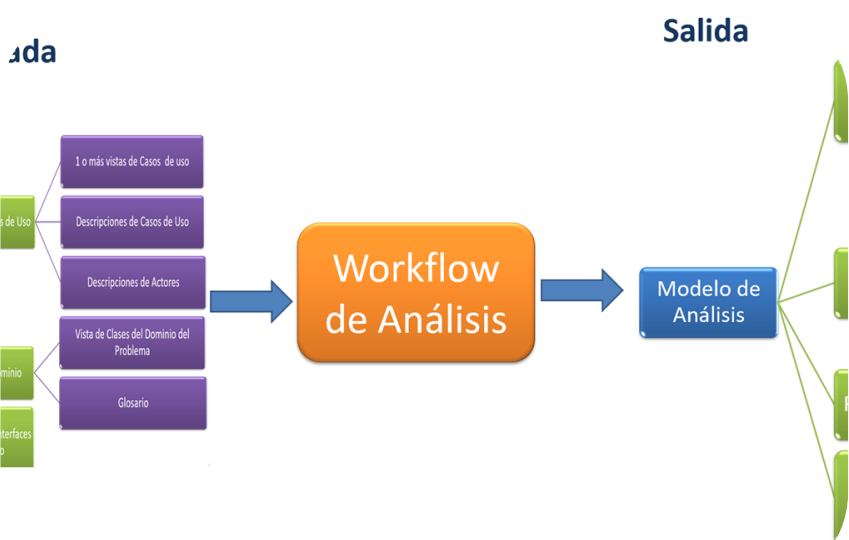
Repasando lo que vimos...



Diagramas de UML 2.0



PUD como contexto

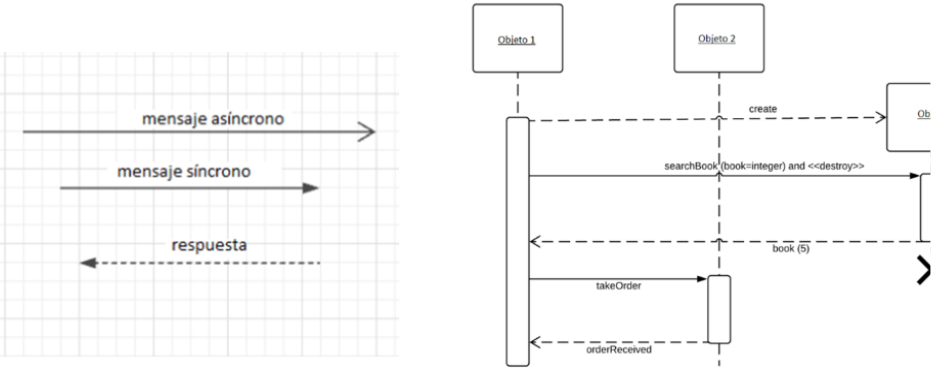


Workflow de Análisis



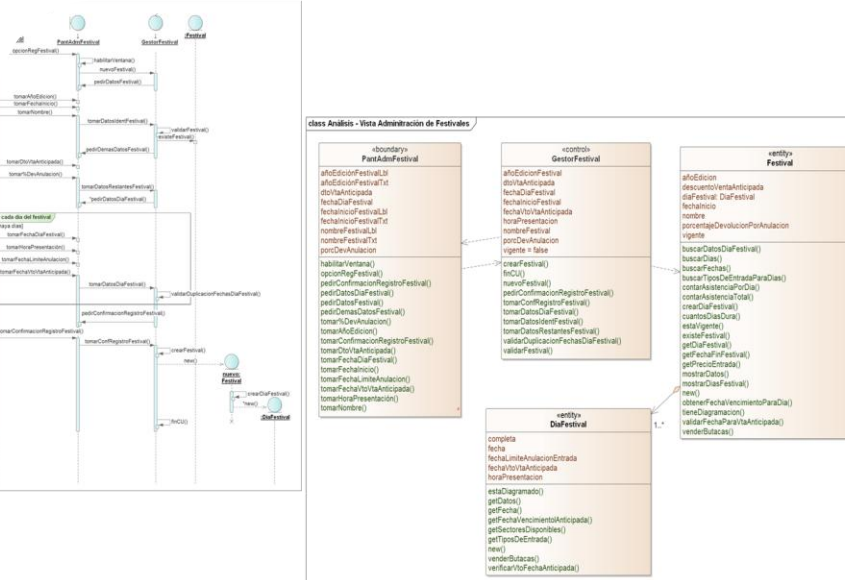
Modelo de Análisis

Realizaciones de CU: Vista Dinámica –
rama de Secuencia



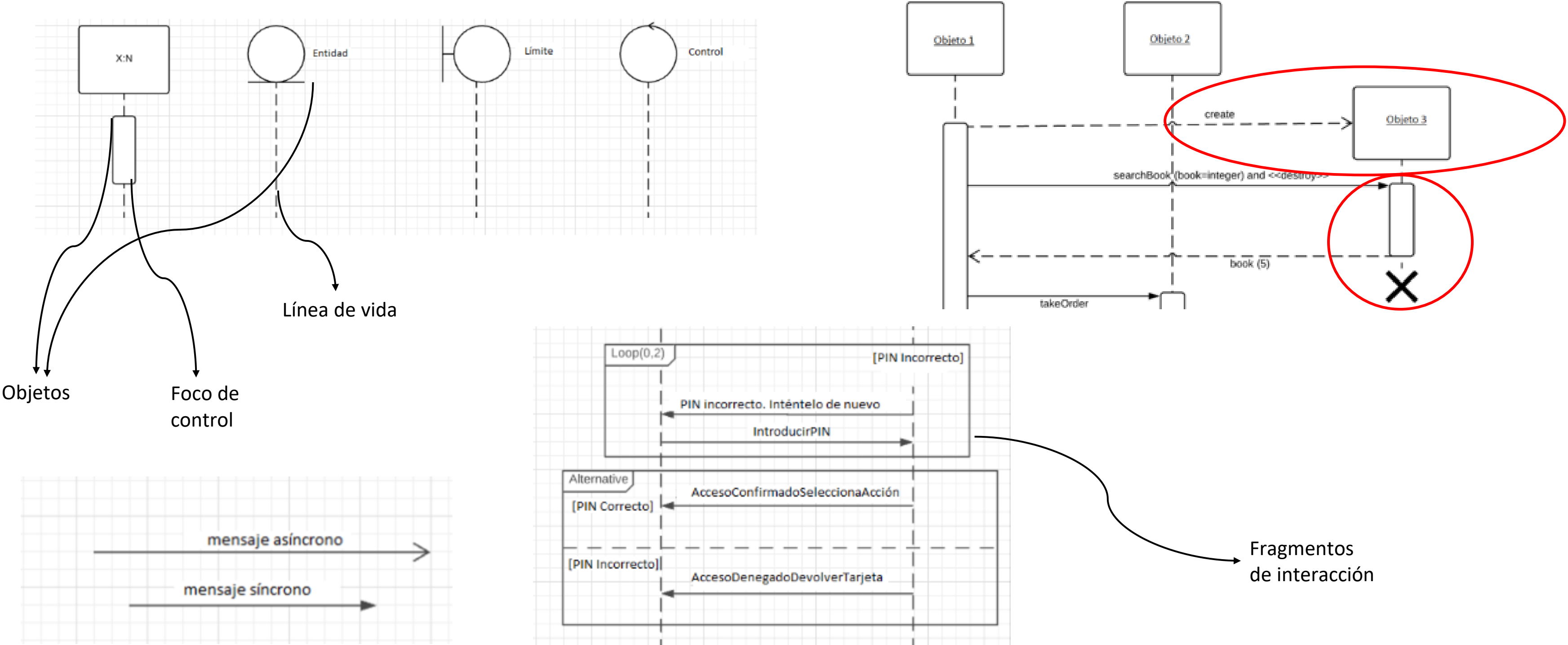
Laura Covaro

Elementos del Diagrama de Secuencia



Realizaciones de CU

Sobre el Diagrama de Secuencia vimos estos elementos para modelar...





Finalmente...

**Muchas
Gracias!!!**